ATLAS

Avaliações Econômicas Ltda.

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024 ENVOLVENDO O CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 037/2014 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DAS GARÇAS

RELATÓRIO TÉCNICO – PLEITOS DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Documentação de instrução e pedidos (Ordem Processual nº 01, item 2.1) · Requerente

COSTA DO JACARANDÁ

OUTUBRO/2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento constitui o Relatório Técnico de Pleitos elaborado pela Atlas Avaliações Econômicas Ltda. ("Atlas"), assistente técnica da Garças Ambiental Saneamento S.A. ("Concessionária" ou "Requerente"), na Arbitragem CAA nº 18/2024, instaurada em face da SANEJA – Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá ("SANEJA" ou "Requerida"), relativa ao Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 ("Contrato"). Acompanha a documentação de instrução e pedidos de 19/10/2026 (Ordem Processual nº 01, item 2.1) e a memória de cálculo em planilha editável.

Evento de desequilíbrio é a materialização de um risco alocado contratualmente a uma das Partes, mas suportado pela outra. Cada pleito foi examinado à luz da matriz de riscos do Capítulo IV, das obrigações do Capítulo VI e das regras de recomposição do Capítulo V, e quantificado pelo fluxo de caixa marginal da cláusula 16.7, com efeitos diretos e indiretos, custos evitados, efeitos tributários e tratamento explícito das sobreposições entre pleitos.

Tabela 1: Pedidos principais e valores (R$ milhões, data-base 30/09/2026)

Pleito	Pedido principal	Valor histórico	Atualizado (cl. 16.7)	Efeito futuro (VP)	Total antes de tributos	Indenização com tributos
E1	Anexo IV – receita frustrada das ligações não entregues, desde o prazo contratual	9,93	23,18	6,88	30,06	30,06
E1-b	Anexo IV – 414 ligações de JA/VN em processamento cadastral (imputação a examinar)	0,41	0,64	0,74	1,38	1,38
E1-c	Anexo IV – Lagoa Rasa sem conexão por falta de capacidade da ETE	0,96	1,64	0,62	2,26	2,26
E2	Elevatórias Dona Júlia e Iracema – energia, pessoal, manutenção e materiais (2028-2044)	—	—	10,74	10,74	11,26
E3	Crise hídrica e medidas públicas – 2015 a set/2026, com persistência dos efeitos	11,20	22,81	—	22,81	22,81
E4	Defeitos construtivos das obras recebidas	0,78	2,23	—	2,23	2,23
E5	Energia – perda do desconto tarifário do saneamento (2019-2044)	4,50	6,32	11,06	17,38	17,38

Pleito	Pedido principal	Valor histórico	Atualizado (cl. 16.7)	Efeito futuro (VP)	Total antes de tributos	Indenização com tributos
E6	ETE Pontal – intervenções (inclui R$ 3,8 mi a conciliar na fase pericial) e energia incremental	19,69	39,05	3,85	42,90	58,74
Total	**Pedidos principais**	**47,47**	**95,86**	**33,89**	**129,75**	**146,12**

Fonte: Memória de cálculo, aba Resumo. Valor histórico: soma em reais correntes dos efeitos já ocorridos; atualizado: o mesmo valor levado a 30/09/2026 pela taxa da cl. 16.7 (11,8% a.a.); efeito futuro: efeitos de out/2026 a 2044 a valor presente; indenização: valor na data-base que, após PIS/COFINS e IRPJ/CSLL, anula o fluxo de caixa marginal do evento (Seção 3.2). Elaboração: Atlas Avaliações.

Em síntese, este relatório conclui que:

(i) a SANEJA descumpriu a obrigação de executar e entregar as obras do Anexo IV (cláusula 21.1.8): nenhuma das cinco obras foi concluída no prazo, 4.271 ligações permanecem pendentes e a ampliação da ETE Pontal, prevista para dezembro de 2015, não foi entregue; o descumprimento é reconhecido em tese pela própria SANEJA (Deliberação de 23/05/2023) e provisionado como perda provável em suas demonstrações de 2025;

(ii) a crise hídrica de 2015-2021, agravada por atos do próprio poder público, produziu uma quebra estrutural na série de consumo em 2015, demonstrada por testes econométricos, que não se reverteu após a revogação das medidas: os efeitos persistem até a data-base; o evento é risco não segurável (cláusula 14.6);

(iii) o decreto federal de 2018 extinguiu o desconto tarifário de energia do saneamento, alteração normativa alocada à SANEJA (cláusula 14.5.7), cuja perda é medida isoladamente dos reajustes ordinários da tarifa;

(iv) as alterações de especificação aprovadas pela SANEJA no SES Lagoa Rasa, os defeitos das obras recebidas e as intervenções impostas na ETE Pontal pela sobrecarga decorrente do atraso da ampliação geram custos que o Contrato atribui à SANEJA; e

(v) o desequilíbrio dos pedidos principais é de R$ 129,8 milhões antes de tributos e a indenização devida, com os efeitos tributários, é de R$ 146,1 milhões na data-base de 30/09/2026, ressalvada a revisão dos valores após a exibição dos documentos requeridos à SANEJA.

1. INTRODUÇÃO 12
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 13
2.1 O Contrato 13
2.1.1 Celebração e objeto 13
2.1.2 Remuneração 13
2.1.3 Termos aditivos 14
2.2 Execução Contratual 14
2.2.1 Inadimplemento da SANEJA quanto às obras do Anexo IV 14
2.2.2 Crise hídrica e medidas públicas 15
2.2.3 Energia elétrica 16
2.3 Via Administrativa 17
2.4 Procedimento Arbitral 18
3. METODOLOGIA 18
3.1 Regras Contratuais 19
3.1.1 Alocação de riscos 19
3.1.2 Parâmetro de reequilíbrio 19
3.2 Efeitos Cruzados e Tratamento Tributário 20
3.3 Sobreposições entre Pleitos 22
3.4 Base Documental e Premissas Adotadas 22
4. ANÁLISE DOS PLEITOS 23
4.1 Pleito E1 – Atraso e Entrega Incompleta das Obras do Anexo IV 23
4.1.1 Descritivo do pleito 23
4.1.2 Documentos que comprovam o pleito 24
4.1.3 Análise do mérito jurídico 24
4.1.4 Análise do mérito técnico 26
4.1.5 Análise do mérito econômico 27

4.2 Pleito E2 – Elevatórias Adicionais do SES Lagoa Rasa 29
4.2.1 Descritivo do pleito 29
4.2.2 Documentos que comprovam o pleito 29
4.2.3 Análise do mérito jurídico 29
4.2.4 Análise do mérito técnico 30
4.2.5 Análise do mérito econômico 31
4.3 Pleito E3 – Crise Hídrica e Medidas Públicas de Contenção do Consumo 32
4.3.1 Descritivo do pleito 32
4.3.2 Documentos que comprovam o pleito 32
4.3.3 Análise do mérito jurídico 33
4.3.4 Análise do mérito técnico 35
4.3.5 Análise econométrica de quebra estrutural 36
4.3.6 Análise do mérito econômico 39
4.4 Pleito E4 – Defeitos Construtivos das Obras do Anexo IV Recebidas 40
4.4.1 Descritivo do pleito 40
4.4.2 Documentos que comprovam o pleito 41
4.4.3 Análise do mérito jurídico 41
4.4.4 Análise do mérito técnico 42
4.4.5 Análise do mérito econômico 42
4.5 Pleito E5 – Energia Elétrica: Extinção do Desconto Tarifário do Saneamento 44
4.5.1 Descritivo do pleito 44
4.5.2 Documentos que comprovam o pleito 44
4.5.3 Análise do mérito jurídico 44
4.5.4 Análise do mérito técnico 45

4.5.5 Análise do mérito econômico 45
4.6 Pleito E6 – ETE Pontal: Intervenções por Sobrecarga e Condicionantes Ambientais 47
4.6.1 Descritivo do pleito 47
4.6.2 Documentos que comprovam o pleito 48
4.6.3 Análise do mérito jurídico 48
4.6.4 Análise do mérito técnico 49
4.6.5 Análise do mérito econômico 49
5. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 51
6. REQUERIMENTOS DE PROVA E RESERVA DE REVISÃO 52
7. CONCLUSÕES 53
APÊNDICE A – PLEITO E1: CENÁRIO SUBSIDIÁRIO COM TOLERÂNCIA DE 12 MESES 55
APÊNDICE B – TESTES ECONOMÉTRICOS E FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 56
B.1 Por que testar quebra estrutural 56
B.2 Dados e modelos 56
B.3 Resultados 57
B.4 Robustez 57
B.5 Horizonte de fechamento do hiato 58
APÊNDICE C – ENTREGAS DAS OBRAS DO ANEXO IV 59
APÊNDICE D – PREMISSAS ADOTADAS 60
APÊNDICE E – MATRIZ DE SOBREPOSIÇÕES 62

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Pedidos principais e valores (R$ milhões, data-base 30/09/2026)..... 2

Tabela 2: Resumo dos termos aditivos..... 14

Tabela 3: Obras do Anexo IV: prazos contratuais e situação documentada..... 15

Tabela 4: Cronograma de extinção do desconto do saneamento..... 16

Tabela 5: Processos administrativos: pedidos, decisões e fundamentos..... 17

Tabela 6: Marcos do procedimento arbitral..... 18

Tabela 7: Dispositivos contratuais que fundamentam os pleitos..... 19

Tabela 8: Tratamento tributário no fluxo de caixa marginal..... 21

Tabela 9: Principais premissas adotadas..... 22

Tabela 10: Pleito E1: documentos comprobatórios..... 24

Tabela 11: Pleito E1: cláusulas que sustentam o pleito..... 24

Tabela 12: Pleito E1: efeito por sistema e pedido (R$ milhões)..... 27

Tabela 13: Fluxo de caixa marginal – E1, E1-b e E1-c: valores na data-base (R$ milhões)..... 28

Tabela 14: Pleito E2: documentos comprobatórios..... 29

Tabela 15: Pleito E2: cláusulas que sustentam o pleito..... 29

Tabela 16: Fluxo de caixa marginal – E2: valores na data-base (R$ milhões). 31

Tabela 17: Pleito E3: documentos comprobatórios..... 32

Tabela 18: Pleito E3: cláusulas que sustentam o pleito..... 33

Tabela 19: Pleito E3: consumo da coorte, contrafactual e volume frustrado..... 35

Tabela 20: Etapa 2: existência e data da quebra..... 37

Tabela 21: Etapa 3: componentes da queda do consumo (m³ por ligação ao mês)..... 38

Tabela 22: Pleito E3: pedido principal e subsidiários (R$ milhões)..... 39

Tabela 23: Fluxo de caixa marginal – E3: valores na data-base (R$ milhões). 40

Tabela 24: Pleito E4: documentos comprobatórios 41

Tabela 25: Pleito E4: cláusulas que sustentam o pleito 41

Tabela 26: Pleito E4: solicitações de serviço por tipo de intervenção 42

Tabela 27: Pleito E4: custo por exercício (R$ mil) 43

Tabela 28: Fluxo de caixa marginal – E4: valores na data-base (R$ milhões) . 43

Tabela 29: Pleito E5: documentos comprobatórios 44

Tabela 30: Pleito E5: cláusulas que sustentam o pleito 44

Tabela 31: Pleito E5: perda do desconto por ano (R$ milhões) 46

Tabela 32: Pleito E5: pedido (R$ milhões) 46

Tabela 33: Fluxo de caixa marginal – E5: valores na data-base (R$ milhões) . 47

Tabela 34: Pleito E6: documentos comprobatórios 48

Tabela 35: Pleito E6: cláusulas que sustentam o pleito 48

Tabela 36: Pleito E6: componentes (R$ milhões) 50

Tabela 37: Fluxo de caixa marginal – E6: valores na data-base (R$ milhões) . 50

Tabela 38: Consolidação dos pedidos principais (R$ milhões, data-base 30/09/2026) 51

Tabela 39: Pedidos subsidiários (R$ milhões, data-base 30/09/2026) 51

Tabela 40: Documentos cuja exibição se requer à SANEJA 52

Tabela 41: Pleito E1 – cenário subsidiário por sistema (R$ milhões) 55

Tabela 42: Modelos estimados 56

Tabela 43: Testes de estabilidade 57

Tabela 44: Coeficientes dos modelos de permanência e recuperação 57

Tabela 45: Ligações disponibilizadas acumuladas em 31/12, por obra 59

Tabela 46: Premissas da memória de cálculo 60

Tabela 47: Interações entre pleitos e tratamento adotado 62

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Volume de referência faturado e volume sem o evento (2015-2026) 16

Figura 2: Fluxo de caixa marginal anual – E1, E1-b e E1-c (R$ milhões correntes) 28

Figura 3: Fluxo de caixa marginal anual – E2 (R$ milhões correntes) 31

Figura 4: Consumo da coorte e trajetória sem o evento (2008-2026) 36

Figura 5: Varredura de quebra: estatística F por ano candidato 37

Figura 6: Fluxo de caixa marginal anual – E3 (R$ milhões correntes) 40

Figura 7: Fluxo de caixa marginal anual – E4 (R$ milhões correntes) 43

Figura 8: Fluxo de caixa marginal anual – E5 (R$ milhões correntes) 47

Figura 9: Fluxo de caixa marginal anual – E6 (R$ milhões correntes) 50

Figura 10: Ligações do Anexo IV disponibilizadas, acumuladas por obra (% do previsto) 59

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AGEJA	Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Jacarandá
BFJ	Banco de Fomento do Jacarandá
CAA	Câmara de Arbitragem do Atlântico
CAPEX	Investimentos
CM	Contraprestação Mensal
DF	Demonstrações Financeiras
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
ENERJA	ENERJA Distribuição S.A.
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
FCM	Fluxo de Caixa Marginal
IAE	Instituto Atlântico de Estatística
IDO	Índice de Desempenho da Operação
IMA-JA	Instituto de Meio Ambiente do Jacarandá
IPC	Índice de Preços ao Consumidor Atlântico
LO	Licença de Operação
O&M	Operação e Manutenção
OP	Ordem Processual
PAD	Processo Administrativo
PU / PUF	Preço Unitário (Porto das Garças / Itaperim)
RT	Relatório Trimestral de Indicadores
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
SS	Solicitação de Serviço
TA	Termo Aditivo
TRLP	Taxa Referencial de Longo Prazo
UGP	Unidade de Gestão da Parceria
VP / VPL	Valor Presente / Valor Presente Líquido

1. INTRODUÇÃO

A Garças Ambiental Saneamento S.A. contratou a Atlas Avaliações Econômicas Ltda. para prestar assistência técnica em matéria econômico-financeira e de engenharia na Arbitragem CAA nº 18/2024, na qual a Concessionária postula a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014.

Este relatório identifica, fundamenta e quantifica os eventos de desequilíbrio da Requerente. Para cada pleito apresenta o descritivo, os documentos que o comprovam e a análise de mérito jurídico, técnico e econômico, com a memória de cálculo correspondente. Atende aos requisitos da Ordem Processual nº 01: fórmulas, premissas e fontes (item 1.2) e explicitação de períodos, data-base, unidades, método e sobreposições (item 2.2). A análise de mérito jurídico tem natureza técnico-contratual e subsidia a atuação dos patronos da Requerente.

O relatório está organizado em oito seções e cinco apêndices:

- **Seção 2. Contextualização**: Contrato, termos aditivos, execução, crise hídrica, energia, via administrativa e arbitragem;
- **Seção 3. Metodologia**: regras contratuais, reconhecimento e mensuração, efeitos cruzados, tributos, sobreposições e premissas;
- **Seção 4. Análise dos pleitos**: E1 a E6, cada um com descritivo, documentos e mérito jurídico, técnico e econômico;
- **Seção 5. Consolidação dos resultados**: pedidos principais e subsidiários;
- **Seção 6. Requerimentos de prova e reserva de revisão**;
- **Seção 7. Conclusões**; e
- **Apêndices**: (A) cenário subsidiário do E1; (B) testes econométricos e fundamentos metodológicos; (C) entregas do Anexo IV; (D) premissas adotadas; (E) matriz de sobreposições.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

2.1 O CONTRATO

2.1.1 Celebração e objeto

O Contrato foi celebrado em 30 de junho de 2014 entre a SANEJA, sociedade de economia mista de controle do Estado do Jacarandá, e a Garças Ambiental Saneamento S.A., sociedade de propósito específico constituída pelo Consórcio Estuário, vencedor da Concorrência Internacional nº 01/2013. Desde 2019, a Concessionária integra o Grupo Litoral Saneamento S.A.

Objeto. Prestação, em regime de concessão administrativa, dos serviços de ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário de Porto das Garças, incluído o tratamento do esgoto de Itaperim (cláusula 1), compreendendo a incorporação das obras de responsabilidade da SANEJA relacionadas no Anexo IV (cláusula 1.1).

Prazo e valor. Prazo de 30 anos contado da Ordem de Início, emitida para operação a partir de 1º de janeiro de 2015 (cláusulas 2 e 3.1), prorrogável até 35 anos exclusivamente para recomposição do equilíbrio. Valor global estimado de R$ 679.514.283,00, na data-base de junho de 2014 (cláusula 4).

2.1.2 Remuneração

A Concessionária é remunerada exclusivamente por contraprestação mensal (cláusula 11): CM = (Pf × IDC) + (Pv × IDO). A parcela fixada é de R$ 12.400.000,00 ao ano e a parcela variável é Pv = (PU × V) + (PUF × VUF), com PU de R$ 1,04/m³ e PUF de R$ 0,26/m³, todos na data-base de junho de 2014. O volume de referência é V = Va × 0,8 × 1,14, em que Va é o volume de água hidrometrado na área de abrangência, apurado no sistema comercial da SANEJA (cláusulas 11.4.1 e 21.2). Os valores são reajustados em 1º de janeiro de cada ano, a partir de 2016, pela variação do IPC-Atlântico no exercício anterior (cláusula 13).

Mecanismo de remuneração afetado pelos eventos. O volume Va considerado na contraprestação é o das ligações ativas de esgoto: entre 2015 e

2025, o V anual cresceu 39% e o número médio de ligações ativas de esgoto 37%, enquanto o consumo por ligação da coorte do IAE caiu 11%; o volume por ligação ativa manteve-se entre 131 e 142 m³ ao ano em todo o período (memória de cálculo, aba Series, coluna R). Por isso, cada ligação de esgoto que deixa de ser ativada e cada metro cúbico de consumo que deixa de ocorrer reduzem diretamente a parcela variável.

2.1.3 Termos aditivos

Tabela 2: Resumo dos termos aditivos

Termo	Data	Objeto	Relevância para os pleitos
1º TA	12/05/2017	Substitui a certificação do item 5.4 do Anexo I pelo PQS-JA	Mantém a equação e a alocação de riscos
2º TA	20/09/2018	Revisão ordinária dos pesos do IEO2 e do IEO3	Não constitui reconhecimento de desequilíbrio
3º TA	12/03/2019	Transfere à Concessionária a gestão da ativação das ligações factíveis	Mantém a obrigação da cl. 21.1.8 e ressalva pretensões anteriores (sem novação nem renúncia)

Fonte: Termos Aditivos de 2017, 2018 e 2019. Elaboração: Atlas Avaliações.

2.2 Execução Contratual

2.2.1 Inadimplemento da SANEJA quanto às obras do Anexo IV

O Anexo IV obriga a SANEJA a concluir cinco obras entre junho de 2014 e dezembro de 2015, entregando 20.650 ligações prediais aptas à prestação do serviço (item 1). A SANEJA não cumpriu nenhum desses prazos. O SES Centro foi entregue com 16 meses de atraso. Nos sistemas Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal, as ligações foram disponibilizadas ao longo de sete anos, e 1.421 delas jamais foram entregues. No SES Lagoa Rasa, a primeira entrega parcial ocorreu 37 meses após o prazo, e 2.850 ligações seguem pendentes. A ampliação da ETE Pontal só foi contratada em novembro de 2020, quase cinco anos após o prazo, e não foi concluída: a licença de operação de 2023 ainda se refere à ampliação como evento futuro. Em setembro de 2026, o atraso acumulado é de 141 meses em JA/VN e Pontal e de 129 meses no Lagoa Rasa e na ETE Pontal. A evolução das entregas, por obra, consta do Apêndice C.

Tabela 3: Obras do Anexo IV: prazos contratuais e situação documentada

Obra	Ligações	Prazo	Situação documentada
SES Centro	3.300	jun/2014	Entregue em out/2015, com as 3.300 ligações ativadas (O-UGP 047/2015)
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	9.200	dez/2014	Disponibilização gradual até 2021 (7.862); 1.338 pendentes, das quais 924 em trechos sem rede executada
SES Pontal	1.650	dez/2014	Disponibilização gradual até 2021 (1.567); 83 pendentes
SES Lagoa Rasa	6.500	dez/2015	Entregas parciais em jan/2019 (1.850), ago/2020 (450) e mai/2021 (1.350); 2.850 pendentes; elevatórias Dona Júlia e Iracema acrescidas pelo projeto executivo, sem previsão
ETE Pontal (110→200 L/s)	—	dez/2015	Contrato de obra em 17/11/2020; em execução em jun/2023; ampliação ainda pendente na LO de 26/09/2023

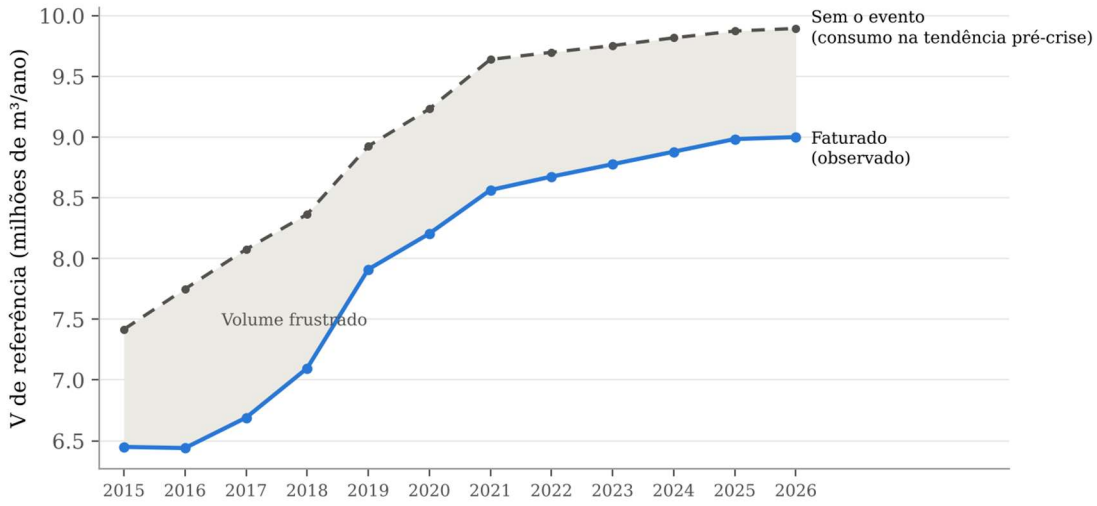
Fonte: Anexo IV; Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx; Ofícios O-UGP 040/2016, 047/2015, 053/2015, 004/2019, 061/2020, 083/2020 e 027/2021; GA-DIR 041/2023; LO IMA-JA 61.207/2023. Elaboração: Atlas Avaliações.

2.2.2 Crise hídrica e medidas públicas

Em março de 2015, a AGEJA declarou escassez hídrica e fixou meta mínima de redução de 10% do volume distribuído (Resolução nº 07/2015); em agosto, instituiu rodízio de abastecimento (Resolução nº 12/2015); em 2016, manteve as medidas enquanto os reservatórios estivessem abaixo de 40% (Resolução nº 04/2016). A própria SANEJA lançou, em abril de 2015, a campanha "Cada Gota Conta", com tarifa de contingência, distribuição de redutores de vazão e incentivo à substituição de equipamentos. As restrições só foram revogadas em 30/11/2021 (Resolução nº 19/2021), que determinou a manutenção de programas permanentes de uso racional da água.

O efeito sobre a base da remuneração foi imediato e duradouro. A Figura a seguir compara o volume efetivamente faturado com o volume que teria sido faturado se o consumo por ligação tivesse seguido a tendência anterior à crise.

Figura 1: Volume de referência faturado e volume sem o evento (2015-2026)



Fonte: IAE – Anuário de Consumo 2008-2026; REL_TRIM 2015-2026; memória de cálculo (aba E3_Contrato). 2026 anualizado. Elaboração: Atlas Avaliações.

2.2.3 Energia elétrica

A energia elétrica é o principal custo variável da operação: movimenta as elevatórias e os processos de tratamento e é encargo da Concessionária (cláusula 20.4), remunerado pelos reajustes ordinários da contraprestação.

Extinção do desconto tarifário do saneamento. Decreto federal editado em 2018 determinou a redução gradual do desconto especial de 15% aplicável às tarifas de energia das atividades de água, esgoto e saneamento, à razão de 20% do benefício por ano a partir de janeiro de 2019, até sua extinção em cinco anos (comunicado ENERJA de 14/12/2018). A medida não decorre de variação de mercado, mas de alteração do regime normativo aplicável especificamente ao setor. A planilha interna de energia da Concessionária confirma que o desconto incidia sobre a tarifa e as bandeiras: o dispêndio de cada ano é reproduzido exatamente pelo produto consumo × (tarifa + bandeiras) × (1 − desconto remanescente) (memória de cálculo, aba Series, coluna AC).

Tabela 4: Cronograma de extinção do desconto do saneamento

Ano	Benefício mantido	Desconto aplicado	Aumento do custo frente ao desconto integral
até 2018	100%	15%	—
2019	80%	12%	+3,5%
2020	60%	9%	+7,1%
2021	40%	6%	+10,6%

Ano	Benefício mantido	Desconto aplicado	Aumento do custo frente ao desconto integral
2022	20%	3%	+14,1%
2023 em diante	0%	0%	+17,6%

Fonte: ENERJA – Comunicado de Redução do Desconto (14/12/2018). Aumento = (1 − desconto aplicado)/(1 − 15%) − 1. Elaboração: Atlas Avaliações.

2.3 VIA ADMINISTRATIVA

A Concessionária submeteu os eventos à SANEJA em dois processos administrativos, na forma da cláusula 16. O primeiro (nº 2017.028514) tratou do custo de energia; o segundo (nº 2021.031442), instruído com parecer econômico-financeiro, agrupou cinco temas. A Tabela a seguir resume o que foi pedido, o que foi decidido e os fundamentos invocados pela SANEJA.

Tabela 5: Processos administrativos: pedidos, decisões e fundamentos

Tema	Pedido da Concessionária	Decisão da SANEJA	Fundamento da decisão
Energia (PAD 2017)	Recomposição pela elevação do custo de energia desde 2015 (R$ 2,9 mi até jun/2017)	Indeferido (22/03/2018)	Cl. 14.3.10 e 14.3.13; bandeiras anteriores à proposta; taxatividade da cl. 15.2
Volume hidrometrado	Frustração da receita variável por causas alheias à gestão	Indeferido (23/05/2023)	Cl. 14.3.18; informações do edital referenciais (UGP admitiu exame se demonstrada causa extraordinária não segurável)
Energia (PAD 2021)	Elevação extraordinária do custo de energia	Indeferido (23/05/2023)	Cl. 14.3.10 e 14.3.13 (UGP recomendara análise individualizada dos atos regulatórios supervenientes)
Obras do Anexo IV	Efeitos da postergação das obras sobre receitas e custos	Reconhecido em tese (23/05/2023), sem valores	Cl. 14.5.6, "quanto aos efeitos que excedam a franquia de 12 meses"; quantificação remetida a mesa técnica
Adequação de obras recebidas	Custos de correção nas áreas recebidas em 2015	Indeferido (23/05/2023)	Cl. 14.3.1 e 14.3.21; recebimento "sem ressalva substancial"
Parque de ligações	Diferença entre a base indicada na licitação e a recebida	Indeferido (23/05/2023)	Informações referenciais (Edital, item 2.4)

Fonte: PAD0_2017; PAD0_2018; PAD_01 a PAD_04; PAD_06. Elaboração: Atlas Avaliações.

Dois pontos merecem destaque. Primeiro, a própria Unidade de Gestão da Parceria reconheceu "atraso objetivo em parte das entregas" do Anexo IV e recomendou o exame individualizado da energia, diante da "trajetória tarifária do período e dos atos regulatórios supervenientes" (PAD_03). Segundo, a Diretoria da SANEJA reconheceu o enquadramento do Anexo IV na cláusula 14.5.6, mas condicionou a quantificação a uma mesa técnica que nunca foi instalada; em

2025, provisionou R$ 12,0 milhões como perda provável. A ressalva de que só os efeitos posteriores a 12 meses seriam recompostos, e só os custos, foi contestada pela Concessionária com parecer jurídico (PAD_05 e PAD_06). Esgotadas as tratativas da cláusula 40 (PAD_07 e PAD_08), a Concessionária requereu a arbitragem.

2.4 PROCEDIMENTO ARBITRAL

Tabela 6: Marcos do procedimento arbitral

Data	Evento
02/12/2024	Requerimento de arbitragem: recomposição pelos eventos do item 5 "entre outros", com especificação na fase de instrução
10/03/2025	Resposta da SANEJA, sem objeção à instituição escolhida
17/03/2026	Instituição da arbitragem (último aceite)
09/06/2026	Convenção de procedimento expedito
14/10/2026	Ordem Processual nº 01: rito, requisitos das peças e cronograma
19/10/2026	Documentação de instrução e pedidos, com memória de cálculo
20/10/2026	Audiência 1 e Termo de Arbitragem

Fonte: Autos da Arbitragem CAA nº 18/2024; Ordem Processual nº 01. Elaboração: Atlas Avaliações.

3. METODOLOGIA

A avaliação fundamenta-se na equação econômico-financeira como a relação entre obrigações, direitos, alocação de riscos e remuneração pactuados. O roteiro adota três etapas:

(i) **Levantamento das regras contratuais**: alocação de riscos, obrigações, remuneração e parâmetro de reequilíbrio;

(ii) **Reconhecimento do evento**: mérito jurídico (enquadramento), mérito técnico (fatos, cronologia e nexo causal) e mérito econômico (mensuração); e

(iii) **Mensuração**: fluxo de caixa marginal e seu valor na data-base, na forma da cláusula 16.7.

3.1 REGRAS CONTRATUAIS

3.1.1 Alocação de riscos

A alocação de riscos é elemento essencial da equação (cláusula 14.1). A Concessionária responde pelos riscos da concessão, ressalvados os atribuídos à SANEJA na cláusula 14.5 (cláusula 14.2); a cláusula 14.6 institui o risco compartilhado de força maior não segurável, com regra própria de recomposição (cláusula 14.6.1); e o inadimplemento das obrigações da SANEJA sujeita-a às perdas e danos (cláusula 35).

Tabela 7: Dispositivos contratuais que fundamentam os pleitos

Cláusula	Conteúdo	Alocação	Pleitos
14.5.2	Passivos ambientais de instalações desativadas antes da concessão	SANEJA	E6
14.5.4	Mudança na legislação tributária, exceto renda	SANEJA	E5 (tributos)
14.5.6	Custos de atraso superior a 12 meses nas obras do Anexo IV	SANEJA	E1, E6
14.5.7	Alteração de especificações por solicitação da SANEJA ou nova legislação	SANEJA	E2, E5
14.6 / 14.6.1	Força maior ou caso fortuito não segurável	Compartilhado	E3
21.1.8	Executar as obras do Anexo IV no prazo e com qualidade, entregando sistemas e ligações	Obrigação da SANEJA	E1, E2, E4, E6
21.2	Manter o sistema comercial de hidrometração	Obrigação da SANEJA	E1, E3
35	Perdas e danos pela inexecução	Parte infratora	E1
16.7 / 16.8	FCM com efeitos diretos e indiretos; valoração pela tabela da SANEJA	Método	Todos

Fonte: Contrato nº 037/2014. Elaboração: Atlas Avaliações.

3.1.2 Parâmetro de reequilíbrio

O Contrato considera-se reequilibrado quando for nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal nominal composto pelos efeitos diretos e indiretos do evento e pelas medidas de recomposição, descontado pela TRLP vigente na data da recomposição acrescida de 4 pontos percentuais ao ano (cláusula 16.7). A mensuração compara, ano a ano, o cenário observado com o cenário sem o evento[1]. A taxa é única e aplica-se à capitalização dos efeitos passados e ao desconto dos efeitos futuros: 11,8% a.a., cenário calculado com a TRLP média

[1] Sobre o método do fluxo de caixa marginal e a distinção em relação ao plano de negócios, ver RIBEIRO, M. P. Erros e acertos no uso do plano de negócios e da metodologia do fluxo de caixa marginal, 2013; e CAVALCANTE FILHO, J. T.; DE LOSSO, R.; SANDE, F. Uma metodologia para cálculo de desequilíbrio de um projeto, 2016.

publicada para 2026 (7,8%) acrescida de 4 p.p. Essa taxa não é a taxa efetiva da recomposição: os valores serão recalculados com a TRLP vigente na data da recomposição, como determina a cláusula 16.7.

Indenização e forma de recomposição. Este relatório quantifica o valor da indenização devida na data-base, obtido do fluxo de caixa marginal de cada evento — efeitos pretéritos atualizados e efeitos futuros a valor presente — com os respectivos efeitos tributários (Seção 3.2). A forma de recomposição é escolhida dentre as previstas na cláusula 16.5 — pagamento direto, revisão da contraprestação, alteração de encargos ou prorrogação do prazo da concessão —, podendo ser adotada uma combinação delas, desde que assegure o equivalente econômico integral, com valor presente líquido nulo (cláusula 16.7). Enquanto não definida a forma, os valores apurados são atualizados na forma da cláusula 16.6.

3.2 Efeitos Cruzados e Tratamento Tributário

Todos os pleitos de receita frustrada (E1 e E3) são medidos líquidos dos custos que deixaram de ser incorridos por serem diretamente proporcionais ao volume. O custo evitado é o da energia elétrica efetivamente paga por metro cúbico de V, apurado na planilha interna da Concessionária (consumo específico × tarifa efetiva paga): R$ 0,64/m³ em 2025. Os demais custos operacionais (pessoal, manutenção de redes, administração) não variam com o volume faturado e não são deduzidos.

Fluxo de caixa marginal com efeitos tributários. Cada evento foi traduzido em um fluxo de caixa marginal anual, de 2015 a 2044, que compara o caixa da Concessionária com e sem o evento e incorpora todos os efeitos tributários (planilha Fluxos_de_Caixa_Marginais, uma aba por evento). Na receita frustrada, o fluxo registra a receita perdida (negativa), o PIS/COFINS e o ISS que deixam de incidir sobre ela (positivos), o custo operacional evitado (positivo), a perda do crédito de PIS/COFINS sobre esse custo (negativa) e a redução do IRPJ/CSLL decorrente do menor resultado (positiva). Nos custos e investimentos, o fluxo registra o desembolso (negativo), os créditos de PIS/COFINS a que ele dá direito (positivos) e a dedução de IRPJ/CSLL

(positiva), que, no caso dos investimentos, ocorre ao longo da amortização até o fim do contrato.

Tabela 8: Tratamento tributário no fluxo de caixa marginal

Tributo	Alíquota	Tratamento	Fundamento
PIS/COFINS sobre a receita	9,25%	Deixa de incidir sobre a receita frustrada; incide sobre a indenização	Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003; DFs
ISS	não incidente	Esgotamento sanitário fora da lista de serviços tributáveis	LC nº 116/2003 (item 7.14 vetado); DFs
Créditos de PIS/COFINS	9,25%	Sobre energia, insumos de manutenção e encargos de amortização; sem crédito sobre pessoal	Lei nº 10.833/2003, art. 3º, II, III, VI e § 2º, I
IRPJ/CSLL	34%	Sobre a variação do resultado causada pelo evento e sobre a indenização	Lei nº 9.249/1995; Lei nº 9.065/1995, art. 15

Fonte: Elaboração: Atlas Avaliações. Elaboração: Atlas Avaliações.

Indenização com efeitos tributários. O valor presente do fluxo do evento, líquido de tributos, é negativo. A indenização é o valor único na data-base que, depois de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL, anula esse valor presente, como exige a cláusula 16.7: indenização = −VPL ÷ [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)], fator de 1,67. Nos pleitos de receita frustrada e de custos com crédito integral, a indenização coincide com o efeito antes de tributos, porque o tributo que o evento reduziu volta a ser pago quando a indenização é recebida. Ela supera esse efeito quando o custo não gera crédito de PIS/COFINS (pessoal do E2) ou quando a dedução fiscal é diferida (investimentos do E6, amortizados até 2044). No conjunto, a indenização é de R$ 146,1 milhões, para efeito antes de tributos de R$ 129,8 milhões.

Alíquota de IRPJ/CSLL. A Concessionária apurou prejuízo fiscal nos exercícios de 2015 a 2025. Os prejuízos são compensáveis com lucros futuros (Lei nº 9.065/1995, art. 15), e a própria indenização é receita tributável; a variação de resultado provocada pelo evento altera, portanto, o IRPJ/CSLL devido. Adotou-se a alíquota de 34% sobre o evento e sobre a indenização. A forma de pagamento (cláusula 16.5) não altera o valor da indenização na data-base.

3.3 Sobreposições entre Pleitos

Em atendimento ao item 2.2 da Ordem Processual nº 01, cada interação entre pleitos foi identificada e tratada para impedir dupla contagem. A regra central é a decomposição da variação de custo de energia como: Q1×P1 − Q0×P0 = (Q1 − Q0)×P0 + Q1×(P1 − P0). Os aumentos de consumo físico (E2 e E6) são valorados ao preço P0 — tarifa de 2014 atualizada pelo índice contratual e com o desconto integral —, e a perda do desconto sobre o consumo efetivo é cobrada uma única vez, no E5. A matriz completa consta do Apêndice E.

3.4 Base Documental e Premissas Adotadas

A memória de cálculo foi construída com o acervo dos autos e com os documentos disponibilizados pela Concessionária, os quais são anexos deste relatório: a planilha de energia das unidades operacionais (2015-2026), a memória e a planilha de investimentos da ETE Pontal, as licenças de operação de 2019 e 2023.

A receita reconstituída pela fórmula contratual difere em menos de 1% da receita das DFs em todos os exercícios, o que valida a base de volumes, IDO e reajustes.

O Apêndice D lista todas as premissas e suas fontes. As principais são:

Tabela 9: Principais premissas adotadas

Premissa	Valor	Justificativa
Taxa da cl. 16.7	11,8% a.a.	TRLP média de 2026 (7,8%) + 4 p.p.; recalculada com a TRLP vigente na recomposição
Data-base	30/09/2026	Último trimestre com dados realizados
Período	2015 a 2044 (E3: 2015 a set/2026)	Prazo contratual; período do E3 conforme o pedido; ano inicial parametrizável
IPC projetado	5,47% a.a.	Média geométrica do IPC-Atlântico no período contratual 2015-2026
Crescimento do volume faturado	1,18% a.a.	Taxa observada 2022-2025, após a última entrega do Anexo IV
Custo evitado	energia efetiva por m³	Planilha interna de energia (consumo específico × tarifa paga)
Tributos	PIS/COFINS 9,25%; ISS não incidente; IRPJ/CSLL 34%	DFs; Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 9.065/1995; gross-up da indenização

Premissa	Valor	Justificativa
Conclusão das pendências do Anexo IV	2044	A SANEJA não informou cronograma (GA-DIR 041/2023)
Entrada em operação das EEEs adicionais	jan/2028	Adotou-se por premissa janeiro de 2028, ainda não há data prevista de entrega
Pessoal de campo das EEEs adicionais	50% do pessoal por unidade	Parcela do quadro dedicada à operação das unidades, por premissa

Fonte: Memória de cálculo, aba Premissas. Elaboração: Atlas Avaliações.

4. ANÁLISE DOS PLEITOS

Esta seção aplica a metodologia a cada pleito. Os valores são apresentados em três medidas: **valor histórico** (soma, em reais correntes, dos efeitos já ocorridos), **valor atualizado** (o mesmo valor levado à data-base de 30/09/2026 pela taxa da cláusula 16.7) e **efeito futuro** (efeitos de outubro de 2026 até o fim do contrato, a valor presente).

4.1 Pleito E1 – Atraso e Entrega Incompleta das Obras do Anexo IV

4.1.1 Descritivo do pleito

A SANEJA obrigou-se a executar as obras do Anexo IV nos prazos ali fixados e a entregar à Concessionária os sistemas e as ligações prediais delas decorrentes (cláusula 21.1.8). Como demonstrado na Seção 2.2.1, nenhuma obra foi concluída no prazo e 4.271 ligações seguem pendentes. Cada ligação não entregue é volume que não ingressa na base da parcela variável. O pleito compreende três pedidos:

- **E1** – receita variável frustrada pelas ligações não disponibilizadas nos sistemas Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova, Pontal e Lagoa Rasa, desde o prazo contratual de cada obra até o fim do contrato, líquida dos custos evitados;
- **E1-b** – receita frustrada pelas 414 ligações de JA/VN que o cadastro da SANEJA registra como pendentes de processamento, cuja disponibilização depende de providências cadastrais vinculadas às obras, com imputação submetida ao exame de causa, responsável e período; e

- **E1-c** – receita frustrada pelas ligações do SES Lagoa Rasa já disponibilizadas, mas sem condição de conexão por falta de capacidade de tratamento na ETE Pontal, cuja ampliação também integra o Anexo IV.

4.1.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 10: Pleito E1: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
Contrato, cl. 1.1, 14.5.6, 21.1.8 e 35; Anexo IV	30/06/2014	Obrigação de executar e entregar obras e ligações; definição de conclusão (item 1); termo circunstanciado (item 4)
Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx	2015-2026	Ligações disponibilizadas por ano e sistema; 924 pendentes sem rede executada e 414 em processamento cadastral
GA-DIR 044/2015 e 102/2016	2015; 2016	Cobrança do cronograma das obras vencidas
O-UGP 040/2016	ago/2016	Projetos "em revisão"; licitação "sujeita à programação orçamentária"
Ata UGP 02/2017	mar/2017	Represamento das ativações por "restrições operacionais do sistema comercial" da SANEJA
O-UGP 004/2019, 061/2020, 027/2021	2019-2021	Entregas parciais do Lagoa Rasa
GA-DIR 038/2019 e 019/2020	2019; 2020	LR-2 aguardando capacidade da ETE Pontal; ETE acima de 95% da capacidade
REL_TRIM 2019-T1 a 2026-T3, quadro 3.1	2019-2026	Ligações factíveis não conectadas do SES Lagoa Rasa por trimestre
O-UGP 083/2020; GA-DIR 041/2023; LO IMA-JA 2023	2020-2023	Contratação tardia e não conclusão da ampliação da ETE
PAD_03 e PAD_04	2022; 2023	"Atraso objetivo" (UGP); enquadramento em tese na cl. 14.5
SANEJA – DF 2025, nota 24	2025	Perda provável dos efeitos do Anexo IV; provisão de R$ 12,0 milhões

Fonte: Acervo público do Caso 3. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.1.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 11: Pleito E1: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
1.1	O objeto inclui a incorporação das obras do Anexo IV	A equação pressupõe as obras no prazo
21.1.8	Executar as obras no cronograma e com qualidade, entregando sistemas e ligações	Obrigação de resultado descumprida
14.5.6	Custos de atraso superior a 12 meses são risco da SANEJA	Ultrapassados 12 meses, todo o efeito do atraso desloca-se para a SANEJA
Anexo IV, itens 1, 3 e 4	Conclusão inclui ligações aptas; comunicação com cadastro; termo circunstanciado	Comunicações de "entrega" sem ligações aptas não concluem a obra
35	Sanções "sem prejuízo das perdas e danos"	Receita frustrada como perda decorrente da inexecução

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
3º TA, cl. 2ª e 3ª	Mantém a cl. 21.1.8; sem novação nem renúncia	Preserva as pretensões e a responsabilidade pelas ligações das obras
Anexo III, item 5.2	Áreas sem obra concluída não são conectáveis no IEO6	Reconhecimento contratual de que a não conclusão é fato da SANEJA
16.7	FCM com efeitos diretos e indiretos	Inclui E1-c (capacidade da ETE) e o efeito futuro

Fonte: Contrato nº 037/2014, Anexos III e IV e 3º Termo Aditivo. Elaboração: Atlas Avaliações.

O pleito decorre do inadimplemento de obrigação de resultado da SANEJA. A cláusula 21.1.8 não se limita a prever obras: obriga a SANEJA a entregá-las no cronograma, com as ligações aptas à prestação do serviço. Descumprida a obrigação, a Concessionária faz jus às perdas e danos expressamente preservados pela cláusula 35, que compreendem a receita que deixou de auferir. Na matriz de riscos, a cláusula 14.5.6 confirma essa alocação: atraso superior a 12 meses desloca para a SANEJA os efeitos econômicos do atraso. Os 12 meses são condição de incidência da regra, e não uma parcela do prejuízo a ser suportada pela Concessionária: verificada a condição — e em todas as obras ela está verificada, com folga de anos —, o efeito é recomposto desde o prazo contratual. Por isso, o pedido principal mede a perda a partir do prazo de cada obra.

A Diretoria da SANEJA reconheceu o enquadramento do evento na cláusula 14.5.6 (PAD_04), e a SANEJA classificou a perda como provável em suas demonstrações financeiras. Para o caso de o Tribunal adotar a leitura restritiva da cláusula 14.5.6, apresenta-se, no Apêndice A, o cenário subsidiário em que a perda de receita só começa 12 meses após cada prazo contratual.

Quanto ao E1-b, requer-se que o Tribunal examine a causa, o responsável e o período de pendência de cada uma das 414 ligações, inclusive a distinção entre a gestão cadastral anterior e a posterior ao 3º Termo Aditivo; a quantificação apresentada é a melhor estimativa do efeito da parcela cuja imputação à SANEJA venha a ser reconhecida. Essas ligações integram as obras do Anexo IV, cuja entrega "com as ligações delas decorrentes" é obrigação da SANEJA (cláusula 21.1.8), mantida expressamente pelo 3º Termo Aditivo (cláusula 2ª). A conversão cadastral dependia, até março de 2019, do sistema comercial da SANEJA (cláusula 21.2), cujas restrições foram registradas na Ata UGP 02/2017.

O E1-c decorre do atraso da ampliação da ETE Pontal: ligações entregues no Lagoa Rasa não puderam ser conectadas porque a estação não tinha capacidade para receber os efluentes (GA-DIR 038/2019) — efeito indireto do mesmo inadimplemento.

4.1.4 Análise do mérito técnico

Os fatos estão documentados por fontes da própria SANEJA. O cadastro do Anexo IV, publicado no sítio da AGEJA, demonstra disponibilização gradual e incompleta, incompatível com as comunicações de entrega integral. O nexo entre a não disponibilização e a perda decorre do mecanismo da remuneração: a parcela variável incide sobre o volume de água das ligações ativas de esgoto (Seção 2.1.2). A perda foi calculada com o volume por ligação efetivamente observado em cada ano e com a taxa de adesão apurada nos relatórios trimestrais, de modo que só se computa o volume que as ligações ausentes teriam gerado.

No SES Lagoa Rasa, os relatórios trimestrais registram estoque de ligações disponibilizadas e não conectadas que chegou a 2.278 no 2º trimestre de 2021 — mais da metade das entregues —, muito acima do estoque normal dos demais sistemas. O E1-c considera apenas o excedente sobre o estoque normal de não adesão (1 − adesão apurada), atribuível à falta de capacidade da ETE.

Datas de entrega. As datas foram extraídas dos ofícios de entrega da SANEJA sempre que permitem identificar o mês em que as ligações ficaram disponíveis: SES Centro em outubro de 2015, com as 3.300 ligações ativadas (O-UGP 047/2015), e SES Lagoa Rasa em janeiro de 2019 (1.850 ligações, O-UGP 004/2019), agosto e setembro de 2020 (450 ligações, O-UGP 061/2020) e maio de 2021 (1.350 ligações, O-UGP 027/2021), quantidades que coincidem com o cadastro. Nos SES Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal, os ofícios de outubro e novembro de 2015 comunicam a conclusão das obras, mas o cadastro da própria SANEJA registra a disponibilização das ligações ao longo de 2015 a 2021; nesses sistemas, as ligações de cada ano foram consideradas disponibilizadas no meio do ano. Os termos circunstanciados de entrega (Anexo IV, item 4), com o cadastro como construído e a relação individualizada das ligações, não

constam do acervo; sua exibição é requerida (Seção 6), e a Requerente resguarda o direito de atualizar o cálculo com as datas de cada ligação.

Conclusão das pendências. A SANEJA não informou cronograma para as ligações pendentes nem para a ampliação da ETE Pontal (GA-DIR 041/2023). Por isso, o efeito futuro foi projetado até o fim do contrato, em 2044, com as ligações ausentes mantidas no nível de 2026; se as pendências forem concluídas antes, o efeito futuro se encerra na data da conclusão, que a SANEJA deverá demonstrar.

4.1.5 Análise do mérito econômico

Para cada sistema e ano, calculou-se:

V frustrado = ligações ausentes × fração do ano após o prazo × V por ligação × adesão

Efeito = V frustrado × (PU reajustado × IDO − custo de energia por m³)

As ligações ausentes são as previstas no Anexo IV menos as já disponibilizadas. O PU é o contratual reajustado pela cláusula 13; o IDO, o efetivamente aplicado; o custo de energia por m³, o efetivamente pago pela Concessionária. Para o efeito futuro, o PU e o custo de energia são projetados pelo IPC e o IDO é a média de 2022-2025.

Tabela 12: Pleito E1: efeito por sistema e pedido (R$ milhões)

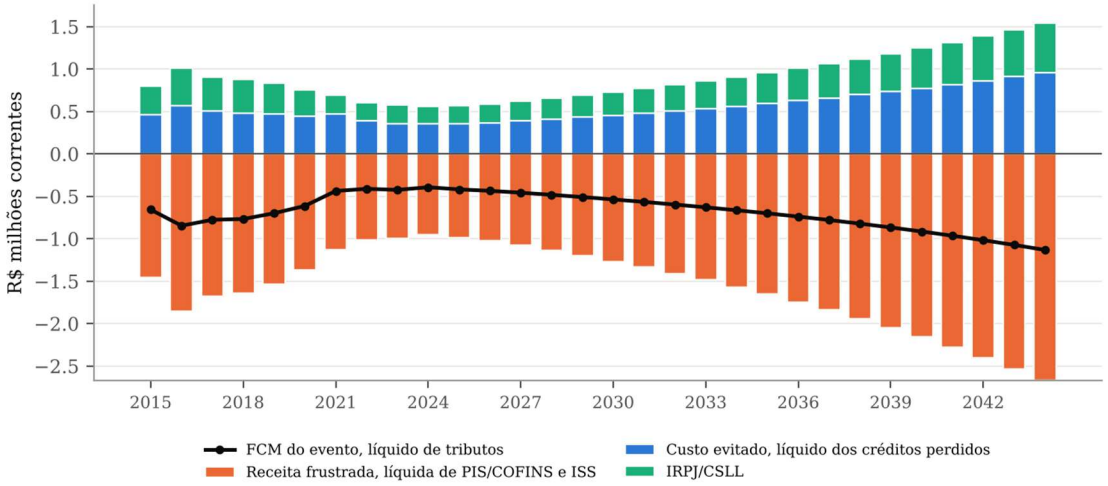
Sistema / pedido	Valor histórico	Atualizado	Efeito futuro (VP)	Total
SES Centro	0,22	0,77	—	—
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	3,91	10,09	—	—
SES Pontal	0,61	1,65	—	—
SES Lagoa Rasa	5,20	10,66	—	—
E1 – sistemas (total)	9,93	23,18	6,88	30,06
E1-b – 414 ligações de JA/VN	0,41	0,64	0,74	1,38
E1-c – Lagoa Rasa sem capacidade da ETE	0,96	1,64	0,62	2,26
Total E1	**11,30**	**25,46**	**8,24**	**33,70**

Fonte: Memória de cálculo, aba E1_AnexoIV. O efeito futuro dos sistemas é calculado de forma agregada, sobre as 3.857 ligações ausentes em 2026 (924 em JA/VN, 83 no Pontal e 2.850 no Lagoa Rasa). Elaboração: Atlas Avaliações.

A receita frustrada bruta do E1 (sistemas, E1-b e E1-c, realizado e futuro) é de R$ 50,6 milhões na data-base, e os custos de energia evitados somam R$ 16,9 milhões, resultando no efeito líquido de R$ 33,7 milhões. O valor corrobora, e supera por incluir os efeitos indiretos e o prazo remanescente, a provisão de R$ 12,0 milhões constituída pela própria SANEJA a valores históricos.

O fluxo de caixa marginal do E1 (Figura a seguir) mostra, em cada ano, a receita frustrada e os tributos que deixaram de incidir sobre ela, o custo de energia evitado e a redução de IRPJ/CSLL. Como a receita e o custo evitado têm o mesmo tratamento de PIS/COFINS e a indenização é tributada às mesmas alíquotas, a indenização coincide com o efeito antes de tributos: R$ 30,06 milhões no E1, R$ 1,38 milhão no E1-b e R$ 2,26 milhões no E1-c.

Figura 2: Fluxo de caixa marginal anual – E1, E1-b e E1-c (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E1, FCM_E1b e FCM_E1c); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 13: Fluxo de caixa marginal – E1, E1-b e E1-c: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
Receita de contraprestação frustrada	−50,59
(+) PIS/COFINS e ISS que deixam de incidir	4,68
(+) Custo operacional evitado (energia)	16,89
(−) Créditos de PIS/COFINS perdidos sobre o custo evitado	−1,56
(+) IRPJ/CSLL	10,40
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−20,18**
Efeito antes de tributos	33,70
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**33,70**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.2 Pleito E2 – Elevatórias Adicionais do SES Lagoa Rasa

4.2.1 Descritivo do pleito

O Anexo IV define o escopo do SES Lagoa Rasa com seis estações elevatórias. O projeto executivo aprovado pela UGP acrescentou duas unidades — Dona Júlia e Iracema —, em substituição a linhas de recalque inviabilizadas por interferências (O-UGP 027/2021). Ao entrarem em operação, essas elevatórias imporão à Concessionária custos permanentes de energia, pessoal de operação, manutenção eletromecânica e materiais que não integram a equação original. O pleito compreende a recomposição desses custos incrementais desde a entrada em operação, considerada em janeiro de 2028, até o fim do contrato.

4.2.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 14: Pleito E2: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
Anexo IV – ficha do SES Lagoa Rasa	30/06/2014	Escopo original: seis elevatórias
O-UGP 027/2021	mai/2021	Elevatórias "acrescidas às seis originais do Anexo IV pelo projeto executivo aprovado pela UGP"
GA-DIR 041/2023	jun/2023	Elevatórias adicionais sem previsão de entrega
Anexo I, Apêndice A e item 4	2014	Número de unidades operacionais e rotinas mínimas de operação
Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx; DF 2025	2025-2026	Consumo de energia e custos de manutenção atuais das unidades

Fonte: Acervo do Caso 3 e documentos internos da Requerente. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.2.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 15: Pleito E2: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
14.5.7	Alteração de especificações por solicitação da SANEJA	A SANEJA alterou a especificação do Anexo IV ao aprovar o projeto executivo
21.1.8	Obras do Anexo IV são de responsabilidade da SANEJA	A solução técnica das obras, e seus efeitos, são da SANEJA
Anexo IV	Escopo de seis elevatórias	Linha de base contratual do encargo de operação
16.7 e 16.8	FCM; valoração pela tabela da SANEJA	Custo incremental ao longo do prazo remanescente

Fonte: Contrato nº 037/2014 e Anexo IV. Elaboração: Atlas Avaliações.

O pleito possui mérito porque o encargo de operar duas elevatórias adicionais resulta de alteração de especificação promovida pela própria SANEJA, hipótese expressamente alocada a ela pela cláusula 14.5.7. A Concessionária assumiu operar os sistemas do Anexo IV com o escopo ali definido; qualquer ampliação desse escopo por decisão da contratante altera a equação. O pleito não se confunde com o risco de interferências da cláusula 14.3.2, que trata das interferências encontradas pela Concessionária na execução de suas próprias obras e na operação das redes cadastradas: aqui, as interferências foram encontradas pela SANEJA na execução de obra de sua exclusiva responsabilidade (cláusula 21.1.8 e Anexo I, item 2.3), e a solução adotada — substituir linhas de recalque por elevatórias — foi escolha técnica da SANEJA, aprovada pela UGP. O que se pleiteia não é o custo da interferência, mas o encargo permanente que a escolha impôs à operação.

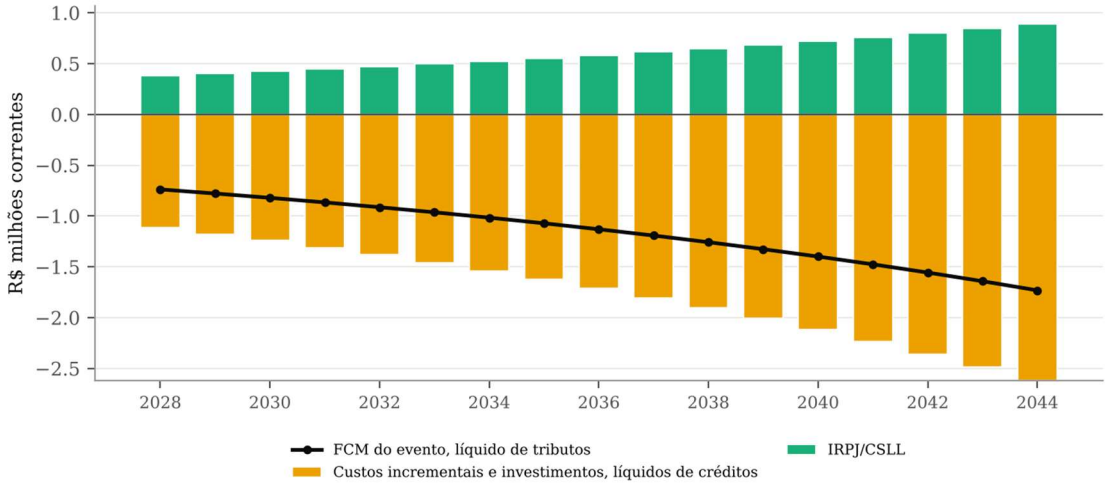
4.2.4 Análise do mérito técnico

A Concessionária não tem posse do projeto executivo, portanto, até a exibição do projeto executivo pela SANEJA, o custo foi estimado por regra de três sobre os custos diretos atuais das unidades operacionais da Concessionária, que hoje opera 62 unidades (46 elevatórias e 7 ETEs do Apêndice A do Anexo I, mais 9 elevatórias entregues pelo Anexo IV). Por unidade, o consumo de energia é de 134 MWh/ano (planilha interna, 2026), o custo de materiais, serviços e manutenção é de R$ 200 mil/ano e o de pessoal de campo é de R$ 239 mil/ano (DF 2025). O pessoal por unidade corresponde a metade do custo de pessoal e encargos da Concessionária, parcela atribuída às equipes de operação e manutenção eletromecânica das unidades; a outra metade, relativa a redes, atendimento comercial e administração, não é imputada às elevatórias. Cada nova elevatória integra as rotinas mínimas de inspeção e limpeza de gradeamento diárias e de manutenção preventiva eletromecânica semestral do Anexo I (item 4), e o custo das equipes que as executam cresce com o número de unidades. Em decorrência da falta do projeto executivo, tem-se que este valor poderá ser revisado, ao longo da arbitragem, a partir da apresentação do documento ou em fase pericial.

4.2.5 Análise do mérito econômico

Custo incremental(t) = 2 × [134 MWh × preço P0(t) + (R$ 200 mil + R$ 239 mil) × fator de atualização(t)], de 2028 a 2044. A energia é valorada ao preço P0 (tarifa de 2014 atualizada pelo índice contratual e com o desconto integral), para que a variação de preço não seja cobrada duas vezes com o E5. O custo incremental é de R$ 1,18 milhão em 2028, soma R$ 31,7 milhões nominais até 2044 e corresponde a **R$ 10,74 milhões a valor presente**, dos quais R$ 1,32 milhão de energia, R$ 4,29 milhões de manutenção e materiais e R$ 5,12 milhões de pessoal. A energia, a manutenção e os materiais geram crédito de PIS/COFINS; o pessoal, não (Lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 2º, I). Por isso, a indenização com efeitos tributários é de **R$ 11,26 milhões**, acima do custo antes de tributos (Seção 3.2). O valor poderá ser revisto com o projeto executivo e a data efetiva de entrada em operação.

Figura 3: Fluxo de caixa marginal anual – E2 (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E2); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 16: Fluxo de caixa marginal – E2: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
(−) Custos incrementais com crédito	−5,61
(−) Custos incrementais sem crédito (pessoal)	−5,12
(+) Créditos de PIS/COFINS sobre custos e amortização	0,52
(+) IRPJ/CSLL	3,47
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−6,74**
Efeito antes de tributos	10,74
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696

Componente	Valor na data-base
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**11,26**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.3 PLEITO E3 – CRISE HÍDRICA E MEDIDAS PÚBLICAS DE CONTENÇÃO DO CONSUMO

4.3.1 Descritivo do pleito

Entre 2015 e 2021, a área da concessão foi atingida por escassez hídrica e por um conjunto de medidas públicas de redução do consumo: meta de redução do volume distribuído, rodízio de abastecimento, tarifa de contingência e a campanha "Cada Gota Conta", conduzida pela própria SANEJA, com distribuição de redutores de vazão. Ao revogar as restrições, a AGEJA determinou a manutenção de programas permanentes de uso racional (Resolução nº 19/2021, art. 2º). Como a parcela variável incide sobre o volume de água hidrometrado, a queda do consumo reduziu diretamente a contraprestação.

A análise econométrica (Seção 4.3.5 e Apêndice B) demonstra que o evento produziu uma quebra estrutural na série de consumo em 2015, que não se reverteu após a revogação das medidas, em 30/11/2021. O pleito é, por isso, formulado para o período de 2015 a setembro de 2026 (data-base), com fundamento na persistência dos efeitos da crise e das medidas de contenção sobre o consumo e a parcela variável. Os recortes até novembro de 2021 (vigência das medidas) e 2015-2016 são pedidos subsidiários.

4.3.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 17: Pleito E3: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
Resoluções AGEJA nº 07/2015, 12/2015 e 04/2016	2015-2016	Escassez declarada; meta de redução de 10% do volume distribuído; rodízio; tarifa de contingência
Resolução AGEJA nº 19/2021	30/11/2021	Revogação das restrições e manutenção de programas permanentes de uso racional
Release SANEJA "Cada Gota Conta"	abr/2015	Campanha da contratante; redutores de vazão; substituição de equipamentos
IAE – Anuário de Consumo 2008-2026	2026	Consumo da coorte contínua de 2008, que isola o efeito de composição

Documento	Data	Conteúdo relevante
REL_TRIM e Boletins de Medição	2015-2026	Volumes Va e V faturados
Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx	2015-2026	Custo de energia por m³, deduzido como custo evitado
DF 2015-2025, nota 12; Contrato, cl. 28	2015-2025	Seguros exigidos e contratados: riscos operacionais, responsabilidade civil e riscos de engenharia
PAD_03 (UGP)	ago/2022	Admite exame se demonstrada "causa extraordinária não segurável"
TJJA ApCiv 0804312-55.2019	17/03/2021	A crise de 2015-2016, com comandos públicos de contenção, é álea extraordinária; apuração deve isolar a parcela extraordinária

Fonte: Acervo do Caso 3 e documentos internos da Requerente. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.3.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 18: Pleito E3: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
14.6	Força maior não segurável é risco compartilhado	A perda de receita por seca e contenção de consumo não é segurável
14.6.1	As Partes acordam a recomposição, observado o Capítulo V	Norma específica de recomposição para o risco compartilhado
14.3.20	Só a força maior segurável é risco exclusivo da Concessionária	A não segurável, por exclusão, não o é
11.5 e 14.3.18	Volume e demanda "na forma da cláusula 14"	A remissão abrange a cl. 14.6; a alocação da demanda supõe flutuação de mercado em normalidade
11.4.1 e 21.2	V apurado no sistema comercial da SANEJA	A variável remuneratória é controlada pela contratante, que agiu para reduzi-la
16.7	FCM com efeitos diretos e indiretos do evento	Inclui os efeitos que persistem após a revogação das medidas

Fonte: Contrato nº 037/2014. Elaboração: Atlas Avaliações.

O evento é risco compartilhado, e não risco ordinário de demanda. A cláusula 14.3.18 aloca à Concessionária a variação da demanda que decorre do funcionamento normal do mercado; a cláusula 11.5 remete o risco de volume à cláusula 14 como um todo, que inclui o regime específico da força maior não segurável (cláusula 14.6). A seca de 2015-2021 é evento de força maior, e a retração do consumo foi determinada por comandos públicos — metas de redução, rodízio e tarifa de contingência da AGEJA — e por ação direta da própria SANEJA, que, como prestadora do abastecimento, promoveu a redução da variável que remunera a Concessionária[2]. O Tribunal de Justiça do Estado do

[2]Sobre a atuação do poder público em múltiplos papéis e seus efeitos sobre a equação, ver SANDE, F. A posição pública: a dimensão ausente do equilíbrio econômico-financeiro em concessões e PPPs, 2026; e, do mesmo autor, Os efeitos operacionais da posição pública, 2026.

Jacarandá reconheceu, para a mesma crise, que a alocação do risco de demanda "pressupõe a flutuação própria do mercado em condições de normalidade" e que a retração decorrente de evento hidrológico severo cumulado com comandos públicos configura álea extraordinária.

Não segurabilidade. O evento não é segurável no mercado brasileiro. A cobertura de lucros cessantes, regulada pela Circular SUSEP nº 560/2017, é contratada de forma acessória e indeniza a perda de receita ou de lucro "em consequência de danos materiais" a bens segurados; a perda de mercado e os danos não materiais são expressamente excluídos[3]. A redução do consumo por escassez e por medidas públicas não envolve dano material a qualquer bem da concessão e constitui, precisamente, perda de mercado. Por isso, os seguros exigidos pelo Contrato (cláusula 28: riscos operacionais, responsabilidade civil e riscos de engenharia) e contratados pela Concessionária (DFs, nota 12) não cobrem o evento, nem existia, há pelo menos dois anos da sua ocorrência, produto que o cobrisse. Estão presentes, assim, os requisitos da cláusula 14.6.

Persistência dos efeitos após a revogação. A cláusula 16.7 não limita o reequilíbrio ao período de vigência das medidas: manda considerar os efeitos diretos e indiretos do evento, e a redução do nível de consumo que permanece após a revogação é efeito direto do mesmo evento. A revogação das restrições em 30/11/2021 não produziu a recuperação do padrão de consumo, como demonstram os dados de 2022 a 2026. A permanência foi induzida por atos públicos — redutores de vazão e substituição de equipamentos promovidos pela SANEJA, e a determinação de programas permanentes de uso racional pela própria resolução que revogou as restrições. A análise de quebra estrutural cumpre exatamente o que exige o precedente do TJJA: a tendência pré-crise representa a variação ordinária da demanda; o desvio estrutural, a parcela extraordinária.

Parcela atribuída à SANEJA. O pedido principal atribui à SANEJA a totalidade do efeito, porque a redução foi induzida pelo poder público contratante e por seu

[3] Circular SUSEP nº 560, de 7 de novembro de 2017. Ver, a título de exemplo de condições gerais vigentes no mercado, GENTE SEGURADORA. Condições Gerais – Lucros Cessantes Empresarial, 2026, cláusulas 3 e 6.1, "g" e "u" (exclusão de "demoras de qualquer espécie ou perda de mercado" e de "danos não materiais").

regulador, e a própria SANEJA atuou diretamente sobre a base da remuneração. A Concessionária cumpriu, durante todo o período, seu dever de sustentabilidade e de educação ambiental (Anexo II, item 3; Lei nº 11.445/2007), aderindo à campanha de uso racional como lhe cabia: o cumprimento dessa obrigação não transfere à Concessionária o custo de uma política pública que reduziu sua remuneração.

4.3.4 Análise do mérito técnico

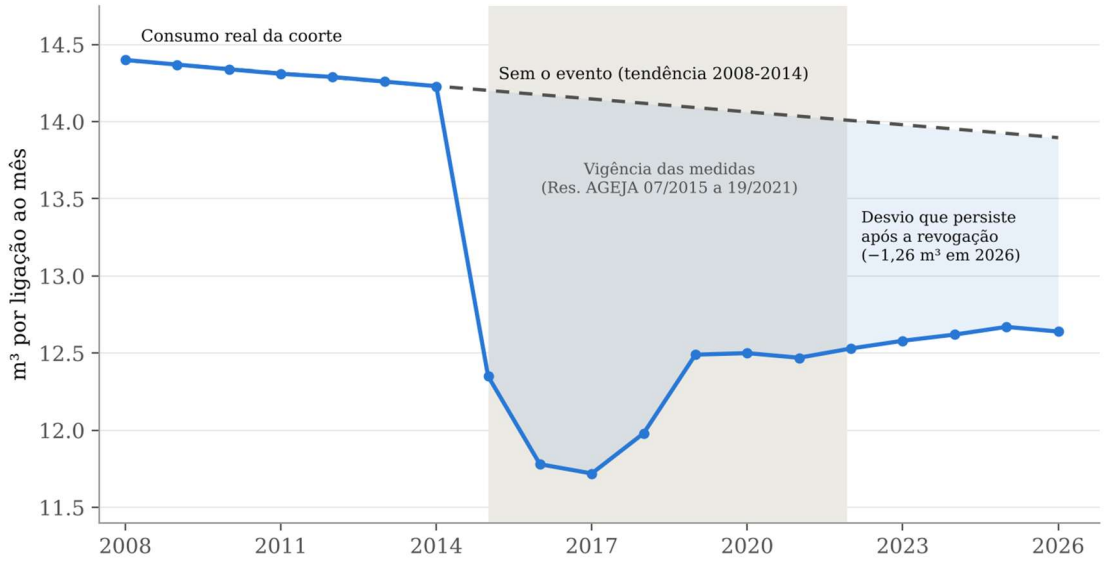
A série da coorte contínua de 2008 do IAE é a base técnica adequada, pois acompanha sempre o mesmo conjunto de ligações e isola o efeito de composição da base, que cresceu fortemente no período. O consumo da coorte manteve-se estável entre 2008 e 2014, com tendência de redução de apenas 0,028 m³/mês por ano. Em 2015, caiu 13% frente à tendência; atingiu o mínimo em 2017 (−17%); recuperou-se parcialmente até 2019; e permanece 9% a 11% abaixo da tendência desde então, inclusive após a revogação das medidas.

Tabela 19: Pleito E3: consumo da coorte, contrafactual e volume frustrado

Ano	Consumo real (m³/lig.mês)	Sem o evento (m³/lig.mês)	Desvio	V faturado (mil m³)	V frustrado (mil m³)
2015	12,35	14,20	−13,0%	6.449	968
2016	11,78	14,18	−16,9%	6.440	1.309
2017	11,72	14,15	−17,2%	6.690	1.385
2018	11,98	14,12	−15,2%	7.097	1.267
2019	12,49	14,09	−11,4%	7.911	1.014
2020	12,50	14,06	−11,1%	8.205	1.026
2021	12,47	14,04	−11,2%	8.564	1.075
2022	12,53	14,01	−10,6%	8.674	1.023
2023	12,58	13,98	−10,0%	8.776	977
2024	12,62	13,95	−9,5%	8.879	937
2025	12,67	13,92	−9,0%	8.984	889
2026*	12,64	13,90	−9,0%	6.750	671

Fonte: IAE – Anuário de Consumo 2008-2026; REL_TRIM 2015-2026; memória de cálculo (aba E3_CriseHidrica). (*) Janeiro a setembro. Elaboração: Atlas Avaliações.

Figura 4: Consumo da coorte e trajetória sem o evento (2008-2026)



Fonte: IAE – Anuário de Consumo 2008-2026; memória de cálculo (abas E3_CriseHidrica e E3_Econometria). Elaboração: Atlas Avaliações.

4.3.5 Análise econométrica de quebra estrutural

Para pedir os efeitos do evento até a data-base — e não apenas durante a vigência das medidas —, é preciso demonstrar que a queda do consumo não foi uma oscilação passageira, mas uma mudança de patamar provocada pelo evento e que persiste após a revogação. Essa demonstração foi feita em quatro etapas, cada uma respondendo a uma pergunta simples. Os detalhes técnicos de cada teste e os fundamentos da escolha do método estão no Apêndice B; todos os modelos estão reproduzidos na memória de cálculo com fórmulas vivas (aba E3_Econometria), de modo que podem ser conferidos e refeitos.

4.3.5.1 Etapa 1 – Qual é a série e qual é o padrão "normal"?

Utilizou-se o consumo mensal por ligação da coorte contínua de 2008 do IAE (2008-2026), que acompanha sempre as mesmas ligações e, portanto, mede a mudança de comportamento do consumidor sem a interferência do crescimento da base. O padrão normal é a tendência observada antes do evento, de 2008 a 2014: queda lenta e regular de 0,028 m³ por ano, com variação residual praticamente nula. É essa tendência que representa a variação ordinária da demanda, cujo risco é da Concessionária; tudo o que se afasta dela a partir de 2015 é a parcela extraordinária.

4.3.5.2 Etapa 2 – Houve uma quebra? Quando?

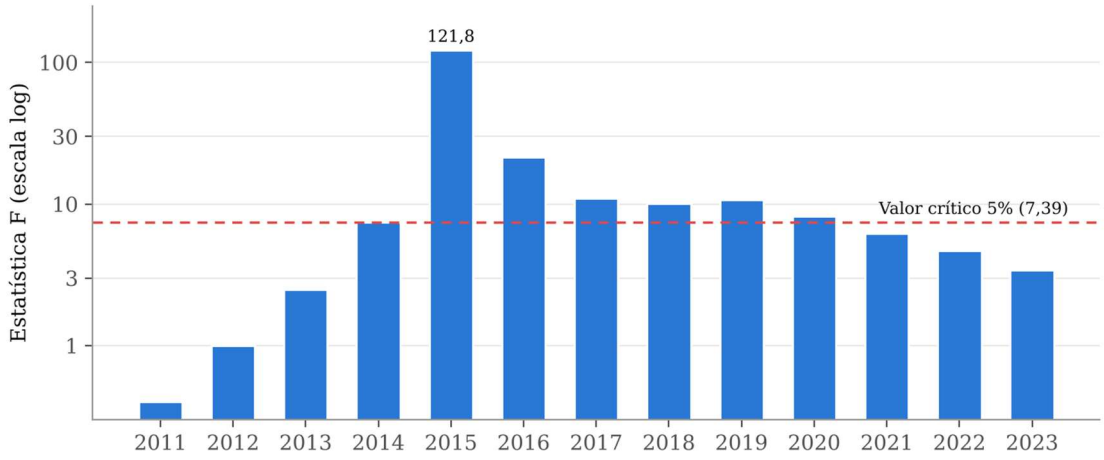
Três testes respondem à pergunta. O **teste de Chow** compara uma tendência única para todo o período com tendências separadas antes e depois de 2015: se a separação melhora muito o ajuste, há quebra. A **varredura sup-F** repete o teste para todos os anos entre 2011 e 2023, sem indicar a data, e mostra em que ano a quebra é mais intensa. O **teste de previsão** projeta a tendência de 2008-2014 e verifica se os valores observados cabem no intervalo de 99% de confiança.

Tabela 20: Etapa 2: existência e data da quebra

Teste	Resultado	Leitura
Chow – quebra em 2015	F = 121,8 (p < 0,0001)	Há quebra em 2015
sup-F – ano mais provável da quebra	Máximo de 121,8 em 2015; crítico de 5% = 7,39	O ano da quebra é 2015, o ano do evento
sup-F – anos anteriores ao evento (2011-2013)	F entre 0,4 e 2,5	Não havia quebra antes do evento
Previsão pela tendência 2008-2014	Todos os anos de 2015 a 2026 fora do intervalo de 99%	Nenhum ano posterior é compatível com o padrão anterior

Fonte: Memória de cálculo (aba E3_Econometria); Apêndice B. Elaboração: Atlas Avaliações.

Figura 5: Varredura de quebra: estatística F por ano candidato



Fonte: Memória de cálculo (aba E3_Econometria); valores críticos por simulação de Monte Carlo (Apêndice B). Elaboração: Atlas Avaliações.

A quebra é única, intensa e datada no ano do evento: a estatística de 2015 é dezesseis vezes o valor crítico, e os anos anteriores não mostram qualquer ruptura.

4.3.5.3 Etapa 3 – A quebra é permanente?

Estimou-se um modelo que separa a queda em três componentes: um **desvio permanente** a partir de 2015, um **desvio transitório** no pico da crise (2015-2018) e uma eventual **recuperação após a revogação** das medidas (a partir de 2022). Se o consumo tivesse voltado ao padrão normal após a revogação, a recuperação teria cancelado o desvio permanente. Isso não ocorreu.

Tabela 21: Etapa 3: componentes da queda do consumo (m³ por ligação ao mês)

Componente	Estimativa	Erro-padrão robusto	Estatística t
Desvio permanente desde 2015	−1,61	0,13	−12,7
Desvio transitório adicional em 2015-2018	−0,61	0,09	−6,6
Recuperação após a revogação (2022 em diante)	+0,22	0,07	+2,9
Desvio que permanece após a revogação	**−1,40**	**0,19**	**−7,3**

Fonte: Memória de cálculo (aba E3_Econometria, modelos M3 e M3b); erros-padrão de Newey-West (Apêndice B). Elaboração: Atlas Avaliações.

Após a revogação, o consumo recuperou apenas 0,22 m³; o desvio que permanece é de −1,40 m³ por ligação ao mês, cerca de 10% abaixo do padrão normal, com estatística t de −7,3. A hipótese de que o consumo voltou ao normal é estatisticamente rejeitada. A série trimestral dos relatórios de indicadores confirma o resultado: depois de 2022, o volume por ligação não volta a subir.

4.3.5.4 Etapa 4 – O efeito persiste até a data-base?

Sim. Em todos os anos de 2022 a 2026, já sem as medidas, o consumo da coorte permanece fora do intervalo de 99% de confiança da tendência anterior, entre 9% e 11% abaixo dela; em 2026, o hiato ainda é de 1,26 m³ por ligação ao mês. Desde 2019, o consumo real cresce apenas 0,029 m³ por ano, enquanto a tendência normal decresce 0,028 m³ por ano: o hiato reduz-se a apenas 0,056 m³ por ano, ritmo incompatível com a tese de recuperação instantânea do padrão de consumo após a revogação. **O efeito do evento alcança, portanto, todo o período de 2015 a setembro de 2026.**

Como o resultado entra no cálculo. O pedido principal mede o desvio extraordinário de 2015 até a data-base, ano a ano, contra a tendência anterior à crise. Os recortes até novembro de 2021, data da revogação das medidas, e 2015-2016 são pedidos subsidiários.

Por que este método. O cálculo aprimora o apresentado na via administrativa em três aspectos: mede o evento contra o próprio comportamento do consumidor antes da crise, e não contra premissas de dimensionamento da licitação; separa a parcela extraordinária da ordinária, como exige o precedente do TJJA; e demonstra, por testes reconhecidos, a data, a intensidade e a persistência do efeito, o que permite estendê-lo, com fundamento técnico, ao período posterior à revogação das medidas.

4.3.6 Análise do mérito econômico

V frustrado(t) = V faturado(t) × [consumo sem o evento(t) / consumo real(t) − 1]

Efeito(t) = V frustrado(t) × [PU reajustado(t) × IDO(t) − custo de energia por m³(t)]

O custo evitado é o da energia efetivamente paga pela Concessionária por metro cúbico (planilha interna de energia), e não a premissa referencial da Solução de Referência. O PU é o reajustado pela cláusula 13 e o IDO é o efetivamente aplicado em cada ano.

Tabela 22: Pleito E3: pedido principal e subsidiários (R$ milhões)

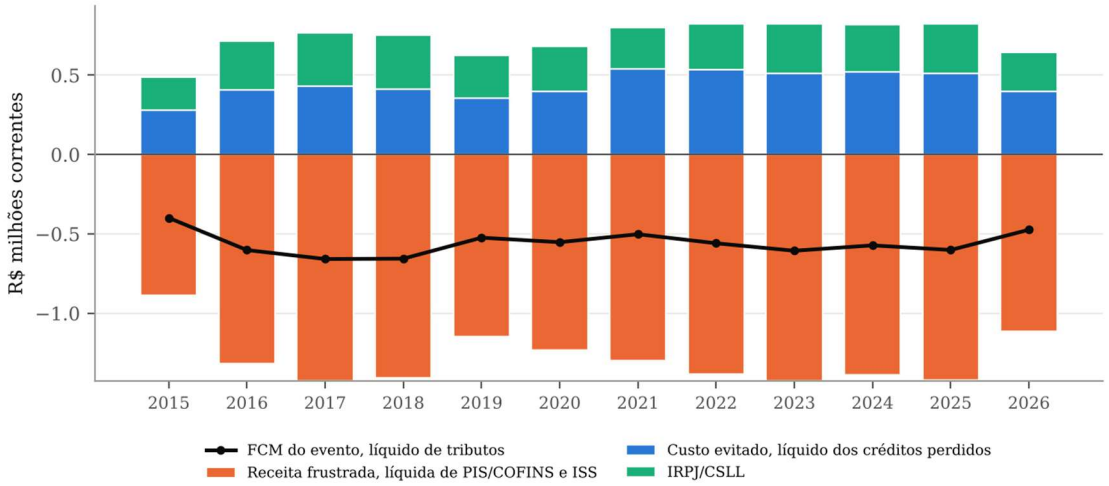
Pedido	Valor histórico	Atualizado	Efeito futuro (VP)	Total
Principal – 2015 a set/2026 (persistência dos efeitos)	11,20	22,81	—	22,81
Subsidiário 1 – 2015 a nov/2021 (vigência das medidas)	6,43	16,52	—	16,52
Subsidiário 2 – 2015-2016	1,67	5,49	—	5,49

Fonte: Memória de cálculo (aba E3_CriseHidrica). Elaboração: Atlas Avaliações.

No pedido principal, a receita frustrada é de R$ 34,2 milhões na data-base e os custos de energia evitados, de R$ 11,4 milhões, resultando no efeito líquido de R$ 22,8 milhões.

O fluxo de caixa marginal do E3 concentra-se em 2015-2026. A indenização com efeitos tributários coincide com o efeito antes de tributos, de R$ 22,81 milhões.

Figura 6: Fluxo de caixa marginal anual – E3 (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E3); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 23: Fluxo de caixa marginal – E3: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
Receita de contraprestação frustrada	−34,19
(+) PIS/COFINS e ISS que deixam de incidir	3,16
(+) Custo operacional evitado (energia)	11,39
(−) Créditos de PIS/COFINS perdidos sobre o custo evitado	−1,05
(+) IRPJ/CSLL	7,04
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−13,66**
Efeito antes de tributos	22,81
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**22,81**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.4 Pleito E4 – Defeitos Construtivos das Obras do Anexo IV Recebidas

4.4.1 Descritivo do pleito

Ao receber as obras do Anexo IV em 2015, a Concessionária apontou, no prazo contratual de 30 dias, desconformidades aparentes — reposições de pavimento pendentes, poços de visita sem tampão padrão e trechos assoreados (GA-DIR 090/2015) — e passou a executar as intervenções corretivas necessárias para não comprometer a prestação (GA-DIR 015/2016). O pleito compreende o ressarcimento dos custos dessas correções, que são de responsabilidade da SANEJA.

4.4.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 24: Pleito E4: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
Contrato, cl. 21.1.8; Anexo IV, item 5	30/06/2014	Qualidade técnica como obrigação da SANEJA, que não se esgota no recebimento
GA-DIR 090/2015	nov/2015	Recebimento com ressalvas no prazo de 30 dias, com relação anexa
GA-DIR 015/2016	fev/2016	Consolidado de SS nas áreas recebidas; correções executadas pela operação
Interno_Solicitacoes_Servico_2015_2019.xlsx	2015-2019	905 SS distintas, com data, local, tipo, preço da tabela da contratante e quantidade medida; custo de R$ 680.655 na base jan/2015
PAD_02 (Sigma), item 2.5	nov/2021	Cerca de 11,9 mil registros nas áreas recebidas desde 2015

Fonte: Acervo do Caso 3 e documentos internos da Requerente. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.4.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 25: Pleito E4: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
21.1.8	Obras executadas "com a qualidade técnica prevista"	Responsabilidade da SANEJA pelos defeitos
Anexo IV, item 5	30 dias para apontar desconformidades, "sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATANTE pela qualidade técnica"	Regra específica; ressalvas tempestivas
Definições e cl. 5.1	Instalações Existentes = bens na data da Ordem de Início, transferidos por Termo de Permissão de Uso	Obras do Anexo IV, entregues depois, não são instalações existentes
16.8	Valoração pela Tabela Referencial da SANEJA	Critério de valoração das correções

Fonte: Contrato nº 037/2014 e Anexo IV. Elaboração: Atlas Avaliações.

A responsabilidade pela qualidade das obras do Anexo IV é da SANEJA por disposição específica do Contrato. O item 5 do Anexo IV é expresso ao preservar essa responsabilidade mesmo após o prazo de vistoria, e a Concessionária apresentou ressalvas tempestivas. Os riscos das cláusulas 14.3.1 e 14.3.21 referem-se às instalações existentes e aos defeitos ocultos dos bens transferidos com a concessão; as obras do Anexo IV não integram essa categoria, porque foram construídas e entregues pela SANEJA depois da Ordem de Início, com garantia contratual de qualidade.

4.4.4 Análise do mérito técnico

A base analítica da Concessionária contém 905 solicitações de serviço distintas, de 2015 a 2019, nas áreas das obras recebidas nos SES Centro, Jardim Atlântico, Vila Nova e Pontal, cada uma com data, local, tipo de intervenção, preço da tabela da contratante e quantidade medida. Os cinco tipos de intervenção correspondem às desconformidades ressalvadas no recebimento: reposições de pavimento, poços de visita e tampões fora do padrão, trechos assoreados que exigiram desobstrução com escavação e reparos de ligações executadas com as redes. Nenhuma categoria foi excluída pelo rótulo: todas as SS estão individualizadas na memória de cálculo (aba E4_SS_Base), para o exame de ativo, data, causa e custo na instrução. A base de cerca de 11,9 mil registros do sistema comercial será conciliada na instrução, sem extrapolação.

Tabela 26: Pleito E4: solicitações de serviço por tipo de intervenção

Tipo de intervenção	Nº de SS	Custo jan/2015 (R$)	Atualizado (R$ mil)	Vínculo com as ressalvas
Reposição de pavimento asfáltico	307	326.140	1.067	Reposições de pavimento pendentes (GA-DIR 090/2015)
Recomposição de poço de visita	105	99.220	326	Poços de visita sem tampão padrão (GA-DIR 090/2015)
Nivelamento de tampão	72	23.485	76	Poços de visita sem tampão padrão (GA-DIR 090/2015)
Desobstrução com escavação	162	109.800	360	Trechos assoreados (GA-DIR 090/2015)
Reparo de ligação predial	259	122.010	398	Ligações executadas com as redes (cl. 21.1.8)
Total	**905**	**680.655**	**2.227**	

Fonte: Interno_Solicitacoes_Servico_2015_2019.xlsx; memória de cálculo (abas E4_SS_Base e E4_DefeitosObras). Elaboração: Atlas Avaliações.

4.4.5 Análise do mérito econômico

O custo de cada solicitação é o preço da tabela da contratante em janeiro de 2015 multiplicado pela quantidade medida (cláusula 16.8), somando R$ 680.655. Cada custo foi levado à tabela vigente no exercício da intervenção pelo fator de reajuste da cláusula 13 — R$ 0,78 milhão a preços de cada época — e capitalizado da data da solicitação até a data-base pela taxa da cláusula 16.7, resultando em **R$ 2,23 milhões na data-base**. A coluna de custo atualizado da

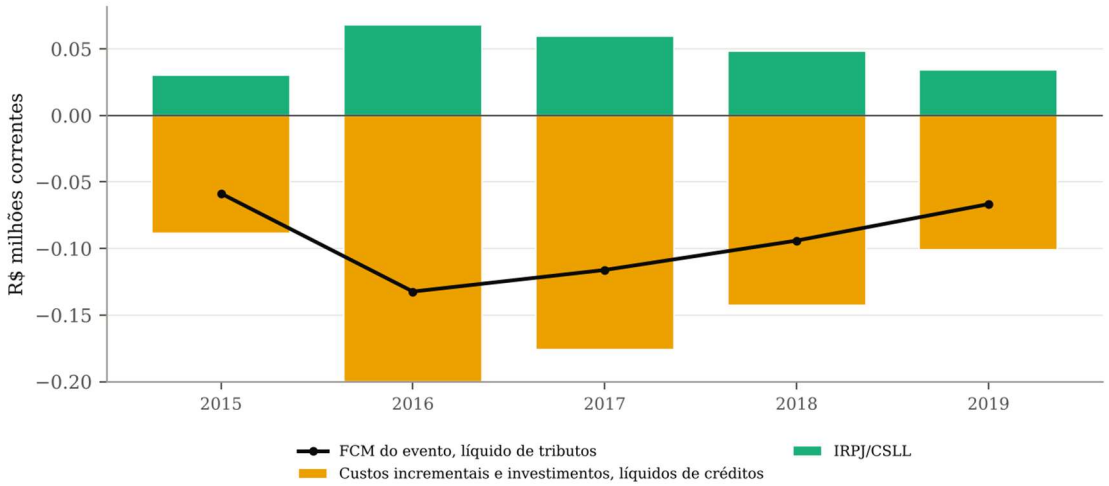
base interna (R$ 742.332,91) aplica o índice a partir do fim de 2015 e não foi somada ao custo apurado: a atualização foi reconstruída a partir de janeiro de 2015, sem duplicação. Como os serviços e materiais de correção geram crédito de PIS/COFINS, a indenização com efeitos tributários coincide com o custo antes de tributos (Seção 3.2).

Tabela 27: Pleito E4: custo por exercício (R$ mil)

Ano	Nº de SS	Custo jan/2015	Fator cl. 13	Custo à época	Atualizado
2015	128	97,9	1,000	97,9	343,8
2016	262	199,6	1,107	221,0	693,8
2017	219	164,8	1,177	193,9	545,0
2018	174	129,7	1,211	157,0	394,3
2019	122	88,6	1,256	111,3	250,6
Total	**905**	**680,7**		**781,1**	**2.227,4**

Fonte: Memória de cálculo (aba E4_DefeitosObras). Elaboração: Atlas Avaliações.

Figura 7: Fluxo de caixa marginal anual – E4 (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E4); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 28: Fluxo de caixa marginal – E4: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
(−) Custos incrementais com crédito	−2,23
(+) Créditos de PIS/COFINS sobre custos e amortização	0,21
(+) IRPJ/CSLL	0,69
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−1,33**
Efeito antes de tributos	2,23
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**2,23**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.5 PLEITO E5 – ENERGIA ELÉTRICA: EXTINÇÃO DO DESCONTO TARIFÁRIO DO SANEAMENTO

4.5.1 Descritivo do pleito

A energia elétrica é insumo essencial e não substituível do esgotamento sanitário: movimenta as elevatórias e os processos de tratamento. Até 2018, as atividades de saneamento faziam jus a desconto especial de 15% nas tarifas de energia. Decreto federal editado em 2018 determinou a redução gradual desse benefício, à razão de 20% ao ano a partir de janeiro de 2019, até sua extinção em 2023 (comunicado ENERJA de 14/12/2018). O pleito compreende a recomposição da perda específica desse benefício normativo, de 2019 até o fim do contrato, distinguida dos reajustes ordinários da tarifa de energia.

4.5.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 29: Pleito E5: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
ENERJA – Comunicado de Redução do Desconto	14/12/2018	Extinção gradual do desconto de 15% do saneamento, por decreto federal
ENERJA – Tabela Tarifária 2013-2026	2026	Tarifas médias e adicionais de bandeiras sobre os quais o desconto incidia
Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx	2015-2026	Consumo (MWh), tarifa, bandeiras, desconto aplicado e dispêndio das unidades operacionais
DFs Garças Ambiental 2015-2025, nota 4	2015-2025	Custo de energia das unidades operacionais
PAD_03 (UGP)	ago/2022	"A trajetória tarifária do período e os atos regulatórios supervenientes recomendam análise individualizada"

Fonte: Acervo do Caso 3 e documentos internos da Requerente. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.5.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 30: Pleito E5: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
14.5.7	Alteração "por nova legislação" é risco da SANEJA	Decreto federal alterou o regime tarifário aplicável especificamente ao setor
14.3.10	Variação de insumos é da Concessionária, "salvo mudança tributária"	A própria cláusula exclui do risco ordinário as alterações normativas incidentes sobre o insumo
20.4	Concessionária arca com energia	Delimita o encargo ordinário de preço, não a supressão normativa de benefício setorial
16.7	FCM com efeitos diretos do evento	Perda do benefício medida ano a ano, até o fim do contrato

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
14.5.4	Mudança na legislação tributária (exceto renda)	Aplicável somente a variação tributária efetiva nas faturas, a verificar na exibição

Fonte: Contrato nº 037/2014. Elaboração: Atlas Avaliações.

O pleito resulta de alteração normativa: decreto federal suprimiu benefício tarifário dirigido especificamente ao saneamento. Não se trata de preço de mercado, mas de mudança do regime jurídico do insumo, hipótese que a cláusula 14.5.7 aloca à SANEJA ("nova legislação"). A própria cláusula 14.3.10, ao ressalvar a "mudança tributária", reconhece que as alterações normativas incidentes sobre o insumo são estranhas ao risco ordinário de preços que a Concessionária assumiu. A validade do decreto não está em discussão: o que se pleiteia é o efeito da alteração sobre a equação contratual. Não se denomina tributo a retirada do desconto; a cláusula 14.5.4 será invocada apenas para variação tributária que efetivamente se verifique nas faturas.

Não há dupla recuperação com os reajustes ordinários. O cálculo não reclama a variação da tarifa de energia, que permanece risco da Concessionária remunerado pelo reajuste da contraprestação: isola exclusivamente a parcela do desconto suprimida em cada ano, aplicada sobre a tarifa efetivamente cobrada.

4.5.4 Análise do mérito técnico

A planilha interna de energia da Concessionária reproduz, para cada ano, o dispêndio registrado nas DFs pelo produto consumo × (tarifa + bandeiras) × (1 − desconto remanescente), o que comprova a base de consumo, a incidência do desconto sobre tarifa e bandeiras e o cronograma de sua extinção (memória de cálculo, aba Series, colunas W a AE). O efeito começa em 2019 (desconto de 12%), cresce até a extinção em 2023 e, a partir daí, corresponde a 15% do custo de energia em todos os anos restantes do contrato.

4.5.5 Análise do mérito econômico

$$\textbf{Perda do desconto}(t) = \textbf{consumo}(t) \times \textbf{tarifa efetiva}(t) \times [15\% - \textbf{desconto remanescente}(t)]$$

O consumo é o efetivamente medido (planilha interna); para o futuro, cresce 1,18% a.a. (taxa observada em 2022-2025), e a tarifa acompanha o IPC projetado, sem incorporar qualquer variação real.

Tabela 31: Pleito E5: perda do desconto por ano (R$ milhões)

Ano	Desconto remanescente	Perda do desconto
2019	12%	0,10
2020	9%	0,23
2021	6%	0,45
2022	3%	0,62
2023	0%	0,76
2024	0%	0,82
2025	0%	0,86
2026*	0%	0,66
Valor histórico		**4,50**

Fonte: Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx; ENERJA; memória de cálculo (aba E5_Energia). (*) Janeiro a setembro. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 32: Pleito E5: pedido (R$ milhões)

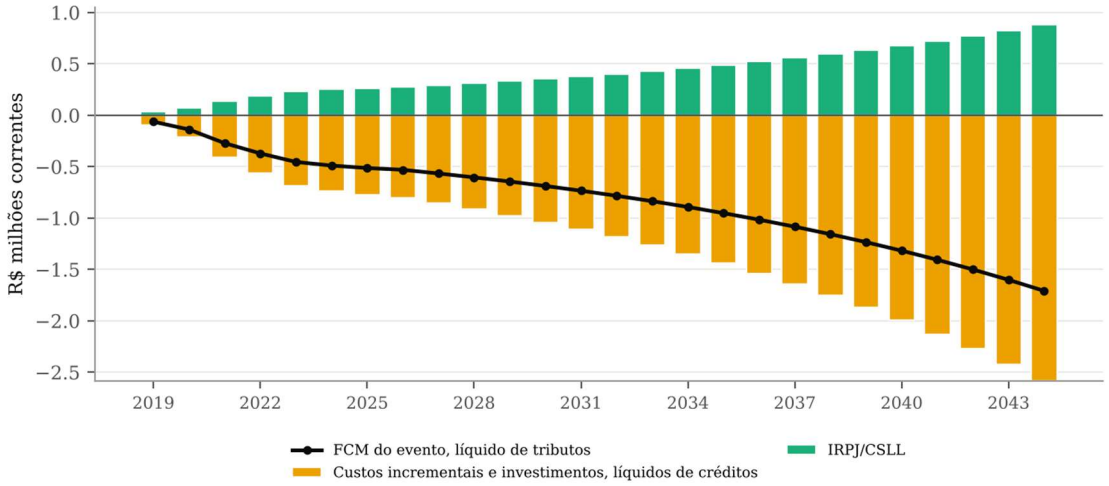
Pedido	Valor histórico	Atualizado	Efeito futuro (VP)	Total
Perda do desconto do saneamento (2019-2044)	4,50	6,32	11,06	17,38

Fonte: Memória de cálculo (aba E5_Energia). Elaboração: Atlas Avaliações.

O cálculo inclui as bandeiras, porque o desconto incidia sobre elas, como demonstra o dispêndio efetivo. Para referência, a mesma conta sem as bandeiras, conforme o cenário da planilha interna, soma R$ 4,62 milhões nominais de 2019 a 2026. A abertura dos tributos das faturas permitirá verificar eventual variação de ICMS ou PIS/COFINS sobre a energia, enquadrável na cláusula 14.5.4 (Seção 6).

Por gerar crédito de PIS/COFINS e ser dedutível do IRPJ/CSLL, o custo adicional de energia resulta em indenização igual ao efeito antes de tributos, de R$ 17,38 milhões.

Figura 8: Fluxo de caixa marginal anual – E5 (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E5); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 33: Fluxo de caixa marginal – E5: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
(−) Custos incrementais com crédito	−17,38
(+) Créditos de PIS/COFINS sobre custos e amortização	1,61
(+) IRPJ/CSLL	5,36
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−10,41**
Efeito antes de tributos	17,38
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**17,38**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.6 Pleito E6 – ETE Pontal: Intervenções por Sobrecarga e Condicionantes Ambientais

4.6.1 Descritivo do pleito

A ampliação da ETE Pontal de 110 para 200 L/s, com desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera, é obra da SANEJA prevista para dezembro de 2015 (Anexo IV) e ainda não entregue. Sem ela, a estação passou a operar no limite e, depois, acima de sua capacidade nominal, recebendo o esgoto do Lagoa Rasa e de Itaperim para o qual a ampliação havia sido concebida. Ao renovar a licença de operação em 2019, o IMA-JA impôs, "ante as reclamações de vizinhança e a operação da estação em carga elevada", a implantação de controle de odores e de desidratação mecanizada de lodo, e vinculou a reavaliação dessas exigências à ampliação prevista no Contrato (condicionante 10). Para manter a estação

operando dentro dos padrões, a Concessionária executou, entre 2019 e 2021, cinco intervenções documentadas que somam R$ 14,2 milhões, e passou a consumir mais energia por metro cúbico tratado. O pleito compreende esses investimentos e o custo incremental de energia.

4.6.2 Documentos que comprovam o pleito

Tabela 34: Pleito E6: documentos comprobatórios

Documento	Data	Conteúdo relevante
Anexo IV – ficha da ETE Pontal	30/06/2014	Ampliação para 200 L/s e desativação das lagoas a cargo da SANEJA, até dez/2015
LO IMA-JA nº 39.412/2019	26/09/2019	Condicionantes 7 (odores, "operação em carga elevada") e 9 (desidratação de lodo, "saturação da unidade"); condicionante 10 vincula sua reavaliação à ampliação
LO IMA-JA nº 61.207/2023	26/09/2023	Condicionantes 7 a 9 atendidas; registro obrigatório de horas acima da vazão nominal; ampliação ainda pendente
Interno_Memoria_CAPEX_ETE_Pontal.pdf	2019-2021	Cinco intervenções, R$ 14,2 milhões, com lastro em ordens de compra, medições e termos de aceite
Interno_CAPEX_ETE_Adicional.xlsx; DFs 2019-2021	2019-2021	Valores por exercício, capitalizados no intangível
GA-DIR 121/2016 e 019/2020	2016; 2020	ETE no limite e acima de 95% da capacidade; inquérito civil
Interno_Energia_Unidades_2015_2026.xlsx	2015-2026	Consumo específico de 0,85 kWh/m³ até 2019, 0,90 em 2020 e 0,92 desde 2021

Fonte: Acervo do Caso 3 e documentos internos da Requerente. Elaboração: Atlas Avaliações.

4.6.3 Análise do mérito jurídico

Tabela 35: Pleito E6: cláusulas que sustentam o pleito

Cláusula	Conteúdo	Como sustenta o pleito
21.1.8 e Anexo IV	Ampliação da ETE e desativação das lagoas são obras da SANEJA	Obrigação descumprida que deu causa às intervenções
14.5.6	Custos de atraso superior a 12 meses nas obras do Anexo IV	As intervenções são custo direto do atraso
14.5.2	Passivos ambientais de instalações desativadas antes da concessão	Fundamento adicional quanto às lagoas não desativadas
14.5.7	Alteração de especificação por nova exigência	Fundamento adicional: exigências do licenciamento decorrentes da não ampliação

Fonte: Contrato nº 037/2014 e Anexo IV. Elaboração: Atlas Avaliações.

As intervenções foram necessárias e decorrem do atraso da SANEJA. As condicionantes não resultam do padrão ordinário de lançamento: o próprio IMA-JA as fundamentou na "operação da estação em carga elevada" e na "saturação da unidade", e condicionou sua reavaliação à ampliação a cargo da SANEJA.

Sem a ampliação, a Concessionária tinha duas alternativas — descumprir a licença e os padrões de lançamento, ou investir para manter a estação operando acima da capacidade —, e adotou a única compatível com suas obrigações (cláusula 20.1 e Anexo I, item 3.1). O encargo do Anexo I, item 2.2, refere-se às melhorias de eficiência das estações nas condições de projeto; não abrange o custo de operar uma estação sobrecarregada porque a contratante deixou de ampliá-la, risco que a cláusula 14.5.6 aloca à SANEJA.

4.6.4 Análise do mérito técnico

Cada intervenção vincula-se a uma condicionante ou à operação acima da capacidade: o reator anaeróbio complementar e as melhorias hidráulicas ampliam a capacidade de tratamento; o controle de odores e a desidratação de lodo atendem às condicionantes 7 e 9; o queimador de gases e as adequações elétricas complementam o reator; a automação e os medidores de vazão atendem à condicionante 8 da LO de 2023, e o cinturão vegetal integra o controle de odores da vizinhança. As intervenções elevaram o consumo específico de energia de 0,85 para 0,92 kWh/m³, a partir de 2020 e 2021, coincidindo com sua entrada em operação. A diferença entre o valor documentado (R$ 14,2 milhões) e a estimativa de cerca de R$ 18 milhões apresentada na via administrativa (PAD_02), que compreende contingências de obra, operação assistida, mobilização e apoio, integra o pedido com ressalva expressa: será conciliada por intervenção, natureza, data e nexo na fase pericial, e somente a parcela comprovada deve ser considerada custo incorrido.

4.6.5 Análise do mérito econômico

Os investimentos foram capitalizados à data-base a partir do meio de cada exercício; a parcela a conciliar segue, até a exibição de sua composição, o mesmo perfil temporal das cinco intervenções documentadas. O custo incremental de energia é **(consumo específico − 0,85 kWh/m³) × V × preço P0**, de 2020 até o fim do contrato, porque a ampliação não tem data de conclusão informada; o preço P0 evita sobreposição com o E5.

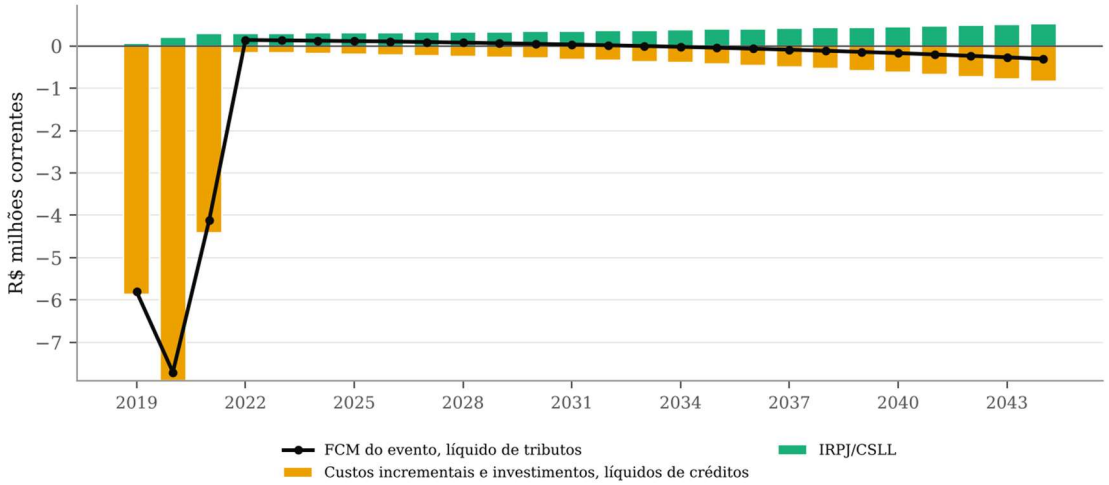
Tabela 36: Pleito E6: componentes (R$ milhões)

Componente	Valor histórico	Atualizado	Efeito futuro (VP)	Total
Intervenções documentadas (2019-2021)	14,20	28,90	—	28,90
Diferença para a estimativa da via administrativa (conciliação na fase pericial)	3,80	7,73	—	7,73
Energia incremental (2020-2044)	1,69	2,41	3,85	6,26
Total E6	**19,69**	**39,05**	**3,85**	**42,90**

Fonte: Interno_Memoria_CAPEX_ETE_Pontal.pdf; Interno_CAPEX_ETE_Adicional.xlsx; planilha interna de energia; memória de cálculo (aba E6_ETE_Pontal). Elaboração: Atlas Avaliações.

Os investimentos não são deduzidos de uma só vez: geram créditos de PIS/COFINS e dedução de IRPJ/CSLL ao longo da amortização, de cada exercício até 2044, enquanto a indenização é tributada na data-base. O valor presente desses benefícios fiscais é inferior aos tributos sobre a indenização correspondente, o que eleva a indenização com efeitos tributários a **R$ 58,74 milhões**, ante efeito antes de tributos de R$ 42,90 milhões (Figura e Tabela a seguir).

Figura 9: Fluxo de caixa marginal anual – E6 (R$ milhões correntes)



Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba FCM_E6); memória de cálculo. 2026: jan-set realizado e out-dez projetado somados. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 37: Fluxo de caixa marginal – E6: valores na data-base (R$ milhões)

Componente	Valor na data-base
(−) Custos incrementais com crédito	−6,27
(−) Investimentos (CAPEX)	−36,64
(+) Créditos de PIS/COFINS sobre custos e amortização	1,78
(+) IRPJ/CSLL	5,94
VPL do fluxo do evento, líquido de tributos	**−35,19**
Efeito antes de tributos	42,90

Componente	Valor na data-base
Fator de gross-up = 1 / [(1 − 9,25%) × (1 − 34%)]	1,6696
Indenização na data-base, com efeitos tributários	**58,74**

Fonte: Fluxos_de_Caixa_Marginais; data-base 30/09/2026; taxa da cl. 16.7. Elaboração: Atlas Avaliações.

5. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

A Tabela a seguir consolida os pedidos principais. Os valores antes de tributos são líquidos dos custos evitados; a indenização com tributos resulta dos fluxos de caixa marginais de cada evento, com PIS/COFINS, créditos, IRPJ/CSLL e gross-up da indenização (Seção 3.2). A forma de pagamento poderá combinar os mecanismos da cláusula 16.5, sem alterar o valor da indenização na data-base.

Tabela 38: Consolidação dos pedidos principais (R$ milhões, data-base 30/09/2026)

Pleito	Pedido principal	Valor histórico	Atualizado (cl. 16.7)	Efeito futuro (VP)	Total antes de tributos	Indenização com tributos
E1	Anexo IV – ligações não entregues	9,93	23,18	6,88	30,06	30,06
E1-b	Anexo IV – 414 ligações de JA/VN	0,41	0,64	0,74	1,38	1,38
E1-c	Anexo IV – Lagoa Rasa sem capacidade da ETE	0,96	1,64	0,62	2,26	2,26
E2	Elevatórias adicionais do Lagoa Rasa	—	—	10,74	10,74	11,26
E3	Crise hídrica – 2015 a set/2026	11,20	22,81	—	22,81	22,81
E4	Defeitos construtivos	0,78	2,23	—	2,23	2,23
E5	Energia – perda do desconto do saneamento	4,50	6,32	11,06	17,38	17,38
E6	ETE Pontal	19,69	39,05	3,85	42,90	58,74
Total	**Pedidos principais**	**47,47**	**95,86**	**33,89**	**129,75**	**146,12**

Fonte: Memória de cálculo (aba Resumo); Fluxos_de_Caixa_Marginais (aba Resumo). Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 39: Pedidos subsidiários (R$ milhões, data-base 30/09/2026)

Pedido subsidiário	Atualizado	Efeito futuro (VP)	Total
E1 – perda apenas após 12 meses de tolerância (Apêndice A)	17,85	6,88	24,74
E3 – 2015 a nov/2021 (vigência das medidas)	16,52	—	16,52
E3 – 2015-2016	5,49	—	5,49
E6 – apenas os R$ 14,2 milhões documentados	31,31	3,85	35,17

Fonte: Memória de cálculo (aba Resumo). Valores antes de tributos; nos subsidiários de receita a indenização é igual; no E6 apenas documentado, a indenização com tributos é de R$ 47,67 milhões. Elaboração: Atlas Avaliações.

Todos os períodos, cenários e pedidos estão parametrizados na memória de cálculo: o ano inicial dos fluxos, a leitura da cláusula 14.5.6, o cenário do E3 e a inclusão da parcela a conciliar do E6 podem ser alterados em um único parâmetro, sem refazer o cálculo.

6. REQUERIMENTOS DE PROVA E RESERVA DE REVISÃO

Os valores foram calculados com a melhor informação disponível. Os documentos a seguir estão em poder da SANEJA e são necessários à precisão do quantum; requer-se sua exibição, nos termos do item 6.3 da Ordem Processual nº 01, com reserva expressa de revisão dos valores dentro dos mesmos pedidos, após sua juntada e sob contraditório.

Tabela 40: Documentos cuja exibição se requer à SANEJA

Documento	Custódia	Período	Finalidade
Termos circunstanciados de entrega e cadastros "como construído" de cada obra do Anexo IV (Anexo IV, item 4)	SANEJA / UGP	2015-2026	Datas exatas de disponibilização (E1, E1-b)
Registros do sistema comercial: datas de execução e de conversão de ligações factíveis em ativas	SANEJA (cl. 21.2)	2015-2026	E1-b e E1-c
Cronograma, medições e comissionamento da ampliação da ETE Pontal e da desativação das lagoas	SANEJA	2016-2026	Duração do atraso (E1, E1-c, E6)
Projeto executivo aprovado do SES Lagoa Rasa (elevatórias Dona Júlia e Iracema; linhas substituídas)	SANEJA / UGP	2019-2026	Custos incrementais e economias (E2)
Base de solicitações de serviço nas áreas recebidas e Tabela Referencial de Preços de cada época	SANEJA	2015-2019	Valoração e cronologia das correções (E4)
Fundamentos da provisão de R$ 12,0 milhões (DF 2025, nota 24)	SANEJA	2025	Corroboração do E1
Volumes distribuídos e consumidos por município publicados na forma da Res. AGEJA 04/2016, art. 2º	SANEJA	2015-2026	Corroboração do E3

Fonte: Elaboração: Atlas Avaliações. Elaboração: Atlas Avaliações.

A Requerente apresentará, na fase pericial, as faturas de energia com abertura de tributos (E5), o quadro de pessoal por lotação (E2) e a documentação analítica dos investimentos da ETE Pontal, inclusive a composição da parcela a conciliar (E6), já em sua posse.

7. CONCLUSÕES

Com base no acervo dos autos, nos documentos da Requerente e na metodologia da cláusula 16.7, conclui-se que:

(i) a SANEJA descumpriu a obrigação de executar e entregar as obras do Anexo IV (cláusula 21.1.8), o que frustrou a receita da Concessionária desde o prazo de cada obra e continuará a frustrá-la enquanto as 4.271 ligações pendentes e a ampliação da ETE Pontal não forem entregues (E1, E1-b e E1-c: R$ 33,7 milhões, com a imputação das 414 ligações do E1-b submetida a exame);

(ii) a alteração de especificação aprovada pela SANEJA no SES Lagoa Rasa impõe à Concessionária o encargo permanente de operar duas elevatórias adicionais, com energia, pessoal, manutenção e materiais (cláusula 14.5.7; E2: indenização de R$ 11,3 milhões);

(iii) a crise hídrica e as medidas públicas de contenção do consumo constituem força maior não segurável (cláusula 14.6) e produziram quebra estrutural na série de consumo, demonstrada econometricamente, cujos efeitos persistem após a revogação das medidas e alcançam todo o período até a data-base (E3: R$ 22,8 milhões);

(iv) as correções das obras recebidas com defeitos são de responsabilidade da SANEJA (Anexo IV, item 5; E4: R$ 2,2 milhões, apurados solicitação a solicitação);

(v) o decreto federal de 2018 extinguiu o desconto tarifário de energia do saneamento, alteração normativa alocada à SANEJA (cláusula 14.5.7; E5: R$ 17,4 milhões);

(vi) as intervenções na ETE Pontal foram impostas pela sobrecarga decorrente do atraso da ampliação a cargo da SANEJA (cláusula 14.5.6;

E6: indenização de R$ 58,7 milhões, incluída a parcela de R$ 3,8 milhões a conciliar na fase pericial); e

(vii) o desequilíbrio dos pedidos principais é de R$ 129,8 milhões antes de tributos, dos quais R$ 95,9 milhões correspondem a efeitos já ocorridos e R$ 33,9 milhões a efeitos futuros; com os efeitos tributários, a **indenização devida é de R$ 146,1 milhões na data-base de 30/09/2026**, a ser recomposta por qualquer das formas da cláusula 16.5 ou por sua combinação, ressalvada a revisão após a exibição dos documentos requeridos.

Costa do Jacarandá (JA), 19 de outubro de 2026.

Atlas Avaliações Econômicas Ltda.

Assistente técnica da Garças Ambiental Saneamento S.A.

APÊNDICE A – PLEITO E1: CENÁRIO SUBSIDIÁRIO COM TOLERÂNCIA DE 12 MESES

Este cenário atende à hipótese de o Tribunal adotar a leitura de que a cláusula 14.5.6 só transfere à SANEJA os efeitos posteriores aos primeiros 12 meses de atraso. A receita frustrada passa a ser contada a partir de 12 meses após o prazo contratual de cada obra; nos demais aspectos, o cálculo é idêntico ao do pedido principal. O efeito futuro não se altera, porque todas as tolerâncias já se esgotaram.

Tabela 41: Pleito E1 – cenário subsidiário por sistema (R$ milhões)

Sistema	Início da perda	Valor histórico	Atualizado	Diferença para o principal (atualizado)
SES Centro	jul/2015	0,11	0,39	−0,39
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	jan/2016	3,16	7,49	−2,61
SES Pontal	jan/2016	0,48	1,19	−0,47
SES Lagoa Rasa	jan/2017	4,60	8,79	−1,87
Total (sistemas)		**8,35**	**17,85**	**−5,33**

Fonte: Memória de cálculo (aba E1_AnexoIV, colunas "subsidiário"). Efeito futuro: R$ 6,88 milhões; total do cenário: R$ 24,74 milhões. Elaboração: Atlas Avaliações.

APÊNDICE B – TESTES ECONOMÉTRICOS E FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

B.1 Por que testar quebra estrutural

A pergunta jurídica do E3 — qual parcela da queda do consumo é extraordinária e por quanto tempo ela dura — corresponde, em termos técnicos, à identificação de uma mudança estrutural na série de consumo e de sua persistência. Os testes de quebra estrutural são o instrumento padrão da econometria para esse fim[4]. Sua aplicação ao caso é adequada por quatro razões: (i) o evento tem data conhecida e exógena à Concessionária, que permite o teste de Chow; (ii) a varredura sem data imposta (sup-F) confirma a data pelos próprios dados, afastando a escolha arbitrária; (iii) a série da coorte fixa do IAE isola o comportamento do consumidor, sem interferência do crescimento da base de ligações nem de ações comerciais da Concessionária; e (iv) o método separa objetivamente a variação ordinária (a tendência anterior) da extraordinária (o desvio), como exige o precedente do TJJA de 2021.

B.2 Dados e modelos

Série: consumo médio mensal de água por ligação da coorte contínua de 2008 (IAE), 2008-2026 (19 observações; 2026 anualizado até o 3º trimestre). Estimação por mínimos quadrados ordinários; erros-padrão robustos à heteroscedasticidade e à autocorrelação de Newey-West com uma defasagem; valores críticos do sup-F obtidos por simulação de Monte Carlo com 20.000 réplicas sob a hipótese nula de tendência linear sem quebra, com aparo de 15% das extremidades.

Tabela 42: Modelos estimados

Modelo	Especificação (y = consumo da coorte; t = ano − 2008)
M0	$y = a + b \cdot t$ (tendência única, hipótese nula)
Chow	$y = a + b \cdot t$ estimado separadamente em 2008-2014 e 2015-2026
sup-F	$y = a + b \cdot t + c \cdot D(\tau) + d \cdot D(\tau) \cdot (t - \tau)$, para τ = 2011, ..., 2023

[4] CHOW, G. C. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, v. 28, n. 3, 1960; ANDREWS, D. W. K. Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, v. 61, n. 4, 1993; BAI, J.; PERRON, P. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, v. 66, n. 1, 1998; NEWEY, W. K.; WEST, K. D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, v. 55, n. 3, 1987.

Modelo	Especificação (y = consumo da coorte; t = ano − 2008)
M3	y = a + b·t + c·D2015 + d·T2015-18 + e·D2022
M3b	y = a + b·t + c·W2015-21 + d·T2015-18 + e·D2022, em que e mede o desvio remanescente após a revogação
M4	y = a + b·t + c·D2015 + d·T2015-18 + g·D2019·(t − 11)
Segmentação	Tendências separadas por segmento, com até três quebras e mínimo de três anos por segmento; escolha pelo critério BIC

Fonte: D(τ): 1 a partir do ano τ; T: 1 no intervalo; W2015-21: 1 de 2015 a 2021. Elaboração: Atlas Avaliações.

B.3 Resultados

Tabela 43: Testes de estabilidade

Teste	Estatística	Valor crítico / p-valor
Chow, quebra em 2015 (intercepto e inclinação)	F(2; 15) = 121,8	p < 0,0001
sup-F, intercepto e inclinação	121,8 (2015)	5,98 (10%); 7,39 (5%); 11,27 (1%)
sup-F, apenas nível	174,1 (2015)	8,68 (10%); 10,95 (5%); 16,65 (1%)
Placebo 2011-2013	F de 0,4 a 2,5	Abaixo do crítico de 10%
Previsão fora da amostra (2015-2026)	t de −141 a −573	IC de 99%: t crítico de 4,03
Segmentação ótima	Quebras em 2015, 2018 e 2021	BIC: −8,5 (sem quebra) a −69,7 (três quebras)

Fonte: Memória de cálculo (aba E3_Econometria); script econ.py e econ2.py. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 44: Coeficientes dos modelos de permanência e recuperação

Regressor	Coeficiente	EP (MQO)	EP (Newey-West)	t (Newey-West)
M3 – desvio permanente desde 2015	−1,613	0,202	0,127	−12,7
M3 – pico transitório 2015-2018	−0,613	0,124	0,093	−6,6
M3 – mudança após a revogação	+0,217	0,126	0,075	+2,9
M3b – desvio remanescente após 2022	−1,396	0,271	0,192	−7,3
M4 – desvio desde 2015	−1,521	0,195	0,106	−14,3
M4 – inclinação adicional desde 2019	+0,070	0,029	0,014	+4,9

Fonte: Memória de cálculo (aba E3_Econometria). R^2 = 0,986 (M3) e 0,988 (M4). Elaboração: Atlas Avaliações.

B.4 Robustez

- **Logaritmo do consumo**: desvio remanescente após 2022 de −9,9%, equivalente ao resultado em nível.
- **Exclusão de 2026** (ano parcial): desvio remanescente de −1,35 m³/lig.mês.

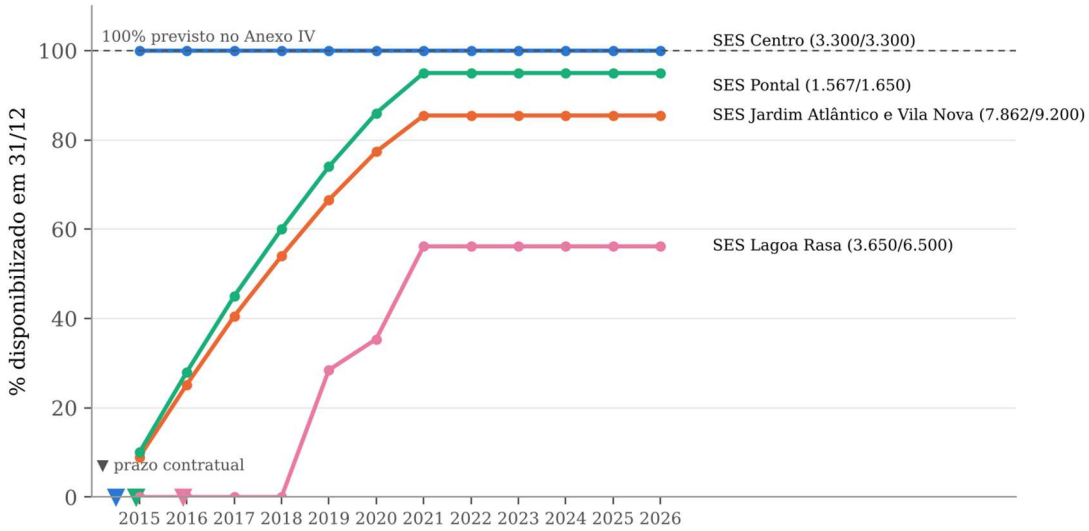
- **Série trimestral dos relatórios de indicadores** (volume por ligação ativa, dessazonalizado): inclinação após 2022 de −0,09 m³/mês por ano (erro-padrão robusto de 0,03), sem recuperação.
- **Magnitude**: o desvio de 2015 a 2026 equivale a mais de 400 vezes o erro-padrão da tendência pré-crise, de modo que a conclusão não depende do tamanho da amostra.

B.5 Horizonte de fechamento do hiato

Com a inclinação do consumo real desde 2019 (+0,029 m³/ano) e a da tendência pré-crise (−0,028 m³/ano), o hiato de 2026 (−1,26 m³) se fecharia em 2048. Pelo modelo M4, que estima conjuntamente tendência e recuperação, em cerca de 2041. Em qualquer especificação, o hiato permanece aberto em toda a extensão do período do pedido, até a data-base.

APÊNDICE C – ENTREGAS DAS OBRAS DO ANEXO IV

Figura 10: Ligações do Anexo IV disponibilizadas, acumuladas por obra (% do previsto)



Fonte: Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx; Anexo IV. Elaboração: Atlas Avaliações.

Tabela 45: Ligações disponibilizadas acumuladas em 31/12, por obra

Ano	SES Centro (3.300)	SES JA/VN (9.200)	SES Pontal (1.650)	SES Lagoa Rasa (6.500)
2015	3.300	827	165	—
2016	3.300	2.317	462	—
2017	3.300	3.724	742	—
2018	3.300	4.965	990	—
2019	3.300	6.124	1.221	1.850
2020	3.300	7.117	1.419	2.300
2021 a 2026	3.300	7.862	1.567	3.650
Pendentes	—	1.338	83	2.850

Fonte: Cadastro_Ligacoes_Anexo_IV.xlsx (SANEJA, publicado pela AGEJA). Elaboração: Atlas Avaliações.

APÊNDICE D – PREMISSAS ADOTADAS

Tabela 46: Premissas da memória de cálculo

Premissa	Valor	Fonte / justificativa
PU / PUF / parcela fixada (jun/2014)	R$ 1,04 / 0,26 / 12,4 mi	Cl. 11.3 e 11.4; proposta
Taxa da cl. 16.7	11,8% a.a.	TRLP 2026 (7,8%) + 4 p.p.
Data-base	30/09/2026	Último trimestre realizado
Ano inicial dos fluxos	2015	Natureza contratual das pretensões; parâmetro ajustável
IPC projetado	5,47% a.a.	Média geométrica 2015-2026 (IAE)
Crescimento do volume e do consumo de energia	1,18% a.a.	Taxas observadas 2022-2025
PIS/COFINS sobre receita e crédito sobre custos	9,25%	DFs; regime não cumulativo
IRPJ/CSLL	34%	Alíquota nominal; prejuízos compensáveis (Lei nº 9.065/1995, art. 15)
ISS	Não incidente	LC nº 116/2003 (item 7.14 vetado)
Custo evitado	Energia efetiva por m³	Planilha interna de energia
E1 – momento de disponibilização	Mês do ofício de entrega (Centro e Lagoa Rasa); meio do ano (JA/VN e Pontal)	O-UGP 047/2015, 004/2019, 061/2020 e 027/2021; cadastro anual; termos circunstanciados requeridos
E1 – fim do efeito	2044	Sem cronograma da SANEJA
E1-c – estoque normal de não conectadas	1 − adesão apurada	Relatórios trimestrais (IEO6)
E2 – entrada em operação	jan/2028	Definição da Requerente
E2 – custo por unidade	134 MWh; R$ 200 mil/ano de manutenção; R$ 239 mil/ano de pessoal	Planilha de energia 2026; DF 2025; 62 unidades; 50% do pessoal alocado às unidades
E6 – parcela a conciliar	R$ 3,8 mi; perfil 2019-2021	PAD_02; conciliação na fase pericial
Tributos	PIS/COFINS 9,25%; ISS 0; IRPJ/CSLL 34%	Créditos sobre energia, insumos e amortização; sem crédito sobre pessoal; CAPEX amortizado até 2044
E3 – tendência normal	2008-2014, −0,028 m³/ano	IAE; regressão linear
E3 – período	2015 a set/2026	Persistência dos efeitos (M3b: reversão rejeitada)
E3 – parcela atribuída	100%	Atos do poder público e da SANEJA
E3 – elasticidade-preço	0	Aumento real integrou as medidas de crise
E4 – custo e data	Por solicitação (905 SS)	Base interna de SS; tabela de jan/2015 × fator da cl. 13 do exercício
E5 – bandeiras	Incluídas	Desconto incidia sobre tarifa e bandeiras

Premissa	Valor	Fonte / justificativa
E6 – consumo específico de referência	0,85 kWh/m³	Planilha de energia 2015-2019

Fonte: Memória de cálculo, aba Premissas. Elaboração: Atlas Avaliações.

APÊNDICE E – MATRIZ DE SOBREPOSIÇÕES

Tabela 47: Interações entre pleitos e tratamento adotado

Pleito	Com	Interação	Tratamento
E1	E3	Ligações ausentes também teriam sofrido a redução de consumo	E1 usa o volume por ligação observado (já reduzido); a crise sobre as ligações ausentes não é cobrada
E1	E1-b, E1-c	Conjuntos de ligações	Conjuntos disjuntos: não disponibilizadas; em processamento cadastral; disponibilizadas sem capacidade da ETE
E1, E3	E5	Custo evitado valorado ao preço pago	Consistente: E5 incide sobre o consumo efetivo, que não inclui o volume frustrado
E2, E6	E5	Q1×P1 − Q0×P0 = (Q1 − Q0)×P0 + Q1×(P1 − P0)	E2 e E6 ao preço P0; perda do desconto cobrada só no E5, sobre o consumo efetivo
E6	E1-c	Atraso da ETE	E6: custos na ETE; E1-c: receita das ligações sem conexão
Todos	Tributos	Tributos sobre receita, créditos e indenização	Fluxo de caixa marginal com tributos e gross-up da indenização (Fluxos_de_Caixa_Marginais)

Fonte: Memória de cálculo, aba Sobreposicoes. Elaboração: Atlas Avaliações.